

wirken kann. Entgegen der üblichen Praxis ist demnach die Konfiguration der Pyramide (steiler mit geringeren submaximalen Krafteinsätzen oder als Doppelpyramide) zu berücksichtigen (Schmidtbleicher, 2003).

4.4.2 Schnell- und Reaktivkrafttraining

Schnellkraftmethoden dienen der Optimierung hoher Kraftstöße, um den Körper bzw. Körpersegmente oder Sportgeräte in der verfügbaren Zeit auf eine möglichst hohe Endgeschwindigkeit beschleunigen zu können (Steinhöfer, 2015). Charakteristisch sind explosive Krafteinsätze. Interessanterweise kann ein Schnellkrafttraining sowohl gegen moderate als auch gegen höhere Widerstände durchgeführt werden.

Erfolgen die explosiven Krafteinsätze gegen moderate Widerstände, so sind die realisierten Kraftmaxima geringer und aufgrund der geringeren Kraftentfaltungsdauer vornehmlich von Startkraft und Explosivkraft abhängig. Werden höhere Trainingslasten gewählt, so steigen die dynamischen Kraftmaxima an und werden stärker durch die Maximalkraft determiniert (Schmidtbleicher, 2003). Im All-

gemeinen sollten sich die Trainingslasten an den Widerständen der wettkampf- bzw. disziplinspezifischen Schnellkrafthanforderungen orientieren (Harre, 2008). Da jedoch im langfristigen Leistungsaufbau die Mobilisation aller Adaptations- und Leistungsreserven von Bedeutung ist und in vielen Sportarten auch variable Widerstände zu überwinden sind, empfiehlt es sich, das Schnellkrafttraining über eine möglichst große Lastbreite, üblicherweise zwischen 30–70 % der Maximalkraft, durchzuführen (Ehlenz et al., 2003; Harre, 2008; Haff & Nimphius, 2012; Steinhöfer, 2015).

Im Schnellkrafttraining werden vor allem die geschwindigkeitsorientierte Schnellkraftmethode I und die lastorientierte Schnellkraftmethode II sowie die sportart- bzw. wettkampfbezogene Methode mit anforderungsspezifischen Bewegungsmustern favorisiert (u. a. Antritte, Sprünge, Stöße/Würfe), deren strategische Kombination sich optimal in das langfristige Leistungstraining integrieren lässt (Tab. 4.5).

Das Reaktivkrafttraining als eine Form des Schnellkrafttraining dient der Optimierung von reaktiven Kraftimpulsen. Hinsichtlich der Verbesserung von reaktiven Bewegungsleistungen, die einen Großteil aller sportlichen Bewegungen ausmachen, werden hauptsächlich

Exkurs: Trainingswirkungen der Schnellkraftmethoden

Die vornehmlichen Trainingseffekte der Schnellkraftmethoden beinhalten die Ausprägung einer hohen Anfangsrekutierung von Typ-II-Fasern (neben Typ-I-Fasern) sowie einer lastabhängigen Stoßinnervation mit einer oder mehreren Impulsserien der Motoneurone zur Erzeugung einer hohen initialen und weiterführenden Kraftanstiegsrate. Folglich kommt es zur Erhöhung der Kontraktionsschnelligkeit beider Fasereinheiten, welches sich vor allem in einer Verbesserung der Explosivkraft niederschlägt. Bei der sportartspezifischen Schnellkraftmethode verbessert sich außerdem die intermuskuläre Koordinationsleistung, da die Ausbil-

dung der schnellen Kontraktionsfähigkeit in konkrete Bewegungsabläufe integriert wird. Bei den Reaktivkraftmethoden kommt es hauptsächlich zur Ausprägung der reaktiven Spannungsfähigkeit infolge einer adaptiven Erhöhung der Elastizität bzw. Stiffness des tendomuskulären Apparats (reaktive Stiffness). Ferner bewirkt Reaktivkrafttraining insbesondere im schnellen DVZ eine Verbesserung der Vor- und Reflexaktivierung der Arbeitsmuskulatur sowie eine Förderung des Inhibitionsabbaus von motorischen Einheiten, speziell auf spinaler Ebene (Ehlenz et al., 2003; Schmidtbleicher, 2003).

■ **Tab. 4.5** Methoden des Schnellkrafttrainings. (Ehlenz et al., 2003; Schmidtbleicher, 2003; Steinhöfer, 2015)

Methode	Intensität	Wdh.	Serien	Tempo	Pause
Schnellkraftmethode I (konzentrisch ballistisch)	30–50 %	6–12	3–5	Maximal–explosiv	3–5 min
Schnellkraftmethode II (konzentrisch)	50–70 %	4–8	3–5	Maximal–explosiv	3–5 min
Sportartspezifische Schnellkraftmethode	Ohne bzw. geringere oder höhere Widerstände	5–10	azykl.: 2–6 zykl.: 5–10	Maximal–explosiv	2–5 min
Kontrastmethode	Initial 100 %, dann Reduzierung auf 30–40 %	5–7 (ca. 5–10 s intraserielle Pause)	6–8	Initial statisch, dann explosiv	3–5 min
Reaktivkraftmethode I (kurzer DVZ)	100 % (ohne Zusatzlast)	6–12 (ca. 5–10 s intraserielle Pause)	3–5	Maximal–explosiv	5–10 min
Reaktivkraftmethode II (langer DVZ)	100 % (ohne Zusatzlast)	6–12 (ca. 5–10 s intraserielle Pause)	3–5	Maximal–explosiv	5–10 min

Intensität = % 1 RM; Wdh. = Wiederholungen pro Serie; Serien = Anzahl pro Trainingsübung; TUT = Time under Tension (Spannungsdauer); Tempo = Ausführung; Pause = interserielle Pause; azykl. = azyklisch; zykl. = zyklisch

die Reaktivkraftmethoden im kurzen (z. B. Drop Jump) und langen DVZ (z. B. Countermovement Jump) angewendet (Schmidtbleicher, 2003). Bei der Reaktivkraftmethode I werden Übungsformen eingesetzt, die auf eine Verbesserung des kurzen DVZ abzielen. Diese bestehen meistens aus Sprungformen, bei denen möglichst kurze Bodenkontaktzeiten anzustreben sind (Sáez de Villarreal et al., 2012). Eine Trainingsform mit Fokus auf den langen DVZ ist die Reaktivkraftmethode II, bei der beispielsweise Tiefsprünge aus einer erhöhten Position eingesetzt werden (z. B. russische Shockmethode; Verkhoshansky & Verkhoshansky, 2011).

Grundsätzlich sollte das Schnellkrafttraining im ermüdungsfreien Zustand zur Sicherung qualitativer Explosivkräfteeinsätze durchgeführt werden. Jegliche Anzeichen einer sicht- oder spürbaren Reduzie-

rung der Bewegungsgeschwindigkeit sollten zum frühzeitigen Übungsabbruch führen (Steinhöfer, 2015).

4.4.3 Kraftausdauertraining

Das Kraftausdauertraining zielt auf eine Optimierung der Ermüdungswiderstands- und Regenerationsfähigkeit bei zyklischen oder sich wiederholenden azyklischen Belastungen mit erheblichen Kraftanforderungen ab. Es dient häufig als Basisvorbereitung für den nachfolgenden Einsatz intensiverer Krafttrainingsmethoden und kann daher auch eine wichtige Rolle im Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport spielen, in dem das Primärziel meist in einer Steigerung von Kraftleistung und Muskelmasse besteht. In den kraftorientierten Ausdauersportarten (z. B.

Tab. 4.6 Methoden des Kraftausdauertrainings. (Sheppard & Triplett, 2016; Hohmann et al., 2020; Zatsiorsky & Kraemer, 2008)

Methode	Intensität	Wdh.	Serien	Tempo	Pause
Standardmethode I	50–60 %	20–40	2–8	Langsam–zügig	0,5–1 min
Standardmethode II	60–70 %	12–15	2–3	Maximal–explosiv	0,5 min
Hochintensive statisch-dynamische Kraftausdauer-methode	75–95 %	1 bei 10–30 s Dauer	3–5	Statisch bzw. zügig bis explosiv	3 min
Mittelintensive statische Kraftausdauer-methode	50–75 %	1 bei 30–120 s Dauer	6–10	Statisch	2 min
Mittelintensive dynamische Kraftausdauer-methode	15–50 %	30–50	6–10	Zügig	2 min
Niedrigintensive Ausdauer-kraftmethode	15–30 %	50–100	3–5	Zügig	> 2 min

Intensität = % 1 RM; Wdh. = Wiederholungen pro Serie; Serien = Anzahl pro Trainingsübung; Tempo = Ausführung; Pause = interserielle Pause

Rudern) gehört das Kraftausdauertraining zu den spezifischen Trainingsinhalten. Kraftausdauertraining ist allgemein durch mittlere Krafteinsätze bei hoher Wiederholungszahl oder Spannungsdauer gekennzeichnet.

Auch wenn der Übergang zum Ausdauertraining fließend ist, wurde die Grenze bei 30 % bezogen auf das individuelle Kraftmaximum definiert. Bei höheren Belastungsintensitäten (> 30 % des 1 RM) ist das Kraftausdauertraining aus konditionell-energetischer Sicht aber eher dem Krafttraining (kraftgeprägtes Training), bei niedrigeren Intensitäten (< 30 % des 1 RM) eher dem Ausdauertraining (muskelstoffwechselgeprägtes Training) zuzuordnen. Eine Übersicht über verschiedene Kraftausdauertrainingsmethoden liefert **Tab. 4.6**. Aus sportpraktischer Perspektive sollten bei der Steuerung des Kraftausdauertrainings folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Zu Beginn eines Kraftausdauertrainings ist der individuelle Trainingszustand zu ermitteln. Erst auf Basis dieser Informationen können individuell angemessene Kraftausdauertrainingsmethoden ausgewählt und die Trainingssteuerung optimiert werden.

Zeigt sich beispielsweise bei Sportlern aus Sportarten, die auf einer hoch- oder mittelintensiven dynamischen Kraftausdauer beruhen (z. B. Kanusprint oder Rudern), ein nahezu gleichförmiger Impulsverlauf über die einzelnen Krafteinsätze hinweg, dann ist dem hochintensiven Kraftausdauertraining gegebenenfalls ein Trainingsblock zur Steigerung der Maximalkraft vorzuschalten. In gleicher Weise kann vor einem mittelintensiven Kraftausdauertraining ein Trainingsblock zur Verbesserung der hochintensiven Kraftausdauer und der Maximalkraft liegen. Erbringt ein Sportler bei Kraftausdauerbelastungen zunächst sehr hohe Kraftstöße, die sich über den Verlauf der Belastung aber deutlich reduzieren, ist vor oder parallel zu einem Kraftausdauer- und Maximalkrafttraining gegebenenfalls ein Ausdauertraining zur Verbesserung der Grundlagenausdauer durchzuführen (Hohmann et al., 2020).

- Innerhalb des Kraftausdauertrainings ist ein wiederholungszahlorientiertes Training einem intensitätsorientierten Training vorzuziehen. Das heißt, die Anzahl

der Wiederholungen pro Satz sollten im Trainingsverlauf konstant bleiben. Aufgrund der kurzen Pausen zwischen den Sätzen muss zu diesem Zweck der Spannungswiderstand gegebenenfalls von Satz zu Satz reduziert werden. Bei konstanter Trainingslast kommt es hingegen zu einer Reduktion der Wiederholungszahlen über die Sätze. Dadurch verlassen die Wiederholungszahlen den Bereich des Kraftausdauertrainings und tendieren immer mehr in den Bereich des Hypertrophietrainings. Dies resultiert innerhalb des Trainings zu einem Methodenmix, ähnlich einem Pyramidentraining. Die Anpassungen der Kraftausdauer dürften dann geringer ausfallen (Fröhlich, 2003).

4.5 Alternative Trainingsformen

In der Sport- und Trainingspraxis sind zahlreiche alternative Krafttrainingstechniken bzw. Trainingsformen mit teilweise noch unzureichender Evidenz zunehmend weit verbreitet. Hierzu zählen unter anderem gerätegestützte Trainingsformen wie Blutflussreduzierungstraining, Vibrationskrafttraining oder Elektromyostimulationstraining. Die Anwendung erfolgt dabei nicht immer nach der in ► Abschn. 4.4 beschriebenen Trainingsmethodik – beispielsweise werden

im Blutflussreduzierungstraining deutlich geringere externe Trainingslasten verwendet als im traditionellen Krafttraining üblich – verfolgt aber dieselben Zielsetzungen (Steigerung von Maximalkraft, Schnellkraft, Reaktivkraft, Kraftausdauer und/oder Muskelquerschnitt). Im Folgenden wird auf eine Auswahl von alternativen Krafttrainingsformen näher eingegangen.

4.5.1 Komplextraining

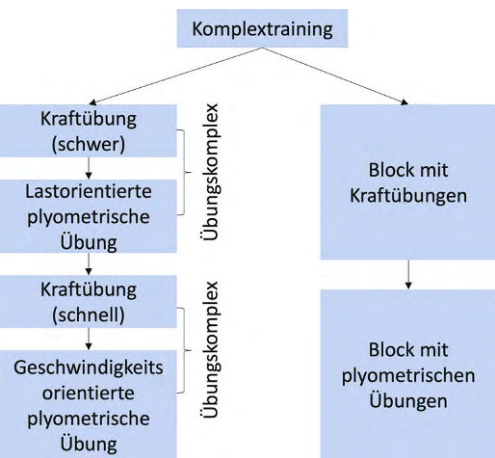
In vielen Sportarten wird versucht, den koordinativen Transfer von Kraftfähigkeiten in hohe Bewegungsgeschwindigkeiten möglichst zeitnah durch die unmittelbare Kopplung von Krafttrainingsreizen und spezifischen Schnellkraftübungen aus der jeweiligen Sportart zu optimieren. Diese Vorgehensweise wird auch als *Komplextraining* bezeichnet (Ebben, 2002; Baker & Newton, 2005; Robbins, 2005). Die zugrunde liegende Theorie besagt auch, dass eine muskuläre Voraktivierung (z. B. Kniebeuge mit hoher Zusatzlast und wenigen Wiederholungen) mit einem zeitlich begrenzten Nachwirkungseffekt im Sinne einer Kraftsteigerung (Postactivation Potentiation, PAP) einhergeht (z. B. Verbesserung der Vertikalsprungleistung).

Im Vergleich zu konventionellen Trainingsmethoden konnten mit dieser Methode ledig-

Exkurs: Postactivation Potentiation (PAP)

Die kurzfristige Steigerung der Sprungkraft durch vorausgehende Kraftinterventionen konnte vielfach experimentell belegt werden (Young et al., 1998; Baker, 2003). Der Effekt basiert auf molekularer Ebene auf einer optimierten Aktin-Myosin-Interaktion, einer verbesserten Erregbarkeit und Rekrutierung der schnellen Muskelfasern und insgesamt auf einem verbesserten neuromuskulären Signaltransfer (Güllich & Schmidtbleicher, 1996; Sale, 2002; Tillin & Bishop, 2009). Hin-

sichtlich der Komplexintervention der oberen Extremität ist die Datenlage allerdings weniger eindeutig als bei der unteren Extremität. Offenbar scheint der PAP-Effekt bei koordinativ anspruchsvollen Techniken (z. B. dem Tennisaufschlag) nur bedingt geeignet zu sein, da möglicherweise koordinativ störende Einflüsse entstehen (Ferrauti & Bastiaens, 2007). Keinesfalls darf die Voraktivierung bereits so umfangreich sein, dass sich PAP und Ermüdung überlagern.



■ **Abb. 4.19** Darstellung eines alternierenden (*links*) und eines blockweisen (*rechts*) Komplextrainings. (mod. nach Lesinski et al., 2014)

lich kleine Effekte hinsichtlich der Verbesserung von Kraft- und Schnelligkeitsleistungen nachgewiesen werden (Lesinski et al., 2014). Somit stellt das Komplextraining zwar eine wirksame Methode zur Steigerung von Kraft- und Schnellkraft dar, es kann aber derzeit nicht von einer großen Überlegenheit gegenüber anderen Methoden ausgegangen werden.

Das Komplextraining stellt insbesondere für fortgeschrittene Sportler eine Möglichkeit dar, weitere Trainingsfortschritte zu erzielen, indem gezielt Konditionierungsaktivitäten eingesetzt werden, um den resultierenden leistungssteigernden Effekt in der Zielübung zu nutzen (Lesinski et al., 2013). Dazu sollten die Konditionierungsaktivitäten so gewählt werden, dass sie dem Bewe-

gungsmuster der Zielbewegung ähneln (z. B. Kniebeuge und Vertikalsprung). Hinsichtlich der Belastungsintensität der Konditionierungsaktivität konnten Studien zeigen, dass moderate bis hohe Lasten (60–84 % des 1 RM) in Kombination mit Pausenzeiten von 7–10 min effektiv zur Auslösung eines PAP-Effektes sind (Lesinski et al., 2013). Dabei kann die zeitliche Reihenfolge von Konditionierungsübung und Zielübung entweder alternierend (Kontrasttraining) oder blockweise erfolgen (■ Abb. 4.19; Lesinski et al., 2014).

In der Praxis wird häufig die sogenannte französische Kontrastmethode (French Contrast) angewendet, die ursprünglich von dem französischen Leichtathletiktrainer Gilles Cometti erfunden und von Cal Dietz weiterentwickelt wurde (Dietz & Peterson, 2012; Elbadry et al., 2019). Dabei werden vier Übungen in einer Trainingseinheit kombiniert (■ Tab. 4.7), um so Anpassungen über den gesamten Verlauf der Kraft-Geschwindigkeits-Kurve zu erzeugen (■ Abb. 4.9). Die Trainingsinhalte werden dazu so angeordnet, dass zunächst eine schwere Grundübung (z. B. Kreuzheben bei 80–90 % des 1 RM) mit einer plyometrischen Übung unter Last kombiniert wird. Anschließend wird eine Schnellkraftübung (z. B. Umsetzen bei 30–40 % des 1 RM) mit einer supramaximalen plyometrischen Übung (z. B. mit Zugunterstützung) kombiniert (Hernández-Preciado et al., 2018). Somit wird sowohl am lastdominanten als auch geschwindigkeitsdominanten Ende des Kraft-Geschwindigkeits-Verlaufs trainiert.

■ **Tab. 4.7** Darstellung einer beispielhaften Trainingseinheit nach der französischen Kontrastmethode. (mod. nach Elbadry et al., 2019)

Übung	Wiederholungszahl	Serien	Last
Grundübung	1–3	3–4	80–90 % 1 RM
Plyometrische Übung mit Zusatzlast	3–5	3–4	30–50 % 1 RM
Schnellkraftübung	3–5	3–4	30–60 % 1 RM
Plyometrische Übung mit Zugunterstützung	4–6	3–4	

4.5.2 Concurrent Training

In vielen Sportarten machen sowohl explosive Aktionen, die hauptsächlich auf einer schnellen Kraftproduktion der Muskeln beruhen, als auch langandauernde oder wiederholende Handlungen mit überwiegend aerobem Charakter einen wesentlichen Anteil der sportlichen Leistung aus. Daher kommt es in der Trainingspraxis häufig zu einer Kombination von Kraft- und Ausdauertraining. Die Verbindung von Kraft und Ausdauertraining in einem Trainingsprogramm wird als Concurrent Training bezeichnet (Murach & Bagley, 2016). Dabei können sich die Trainingswirkungen auf physiologischer Ebene negativ beeinflussen, was als Interferenzeffekt bezeichnet wird (Murlasits et al., 2018). Welche Trainingsanpassungen von einem solchen Interferenzeffekt in welchem Ausmaß betroffen sind und ob auch positive Auswirkungen eines Concurrent Trainings zu erwarten sind, ist seit mehr als 30 Jahren Gegenstand vieler sportwissenschaftlichen Untersuchungen.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse belegen, dass nur die durch Krafttraining ausgelösten Anpassungen negativ beeinflusst werden, nicht aber Anpassungen an Ausdauertraining (Wilson et al., 2012). Dabei scheint der Interferenzeffekt eher den Unterkörper zu betreffen als den Oberkörper und zudem stärker nach Laufbelastungen aufzutreten, als wenn die Ausdauerbelastung z. B. auf einem Fahrrad absolviert wurde. Insbesondere Kraftleistungen, bei denen die Rate der Kraftentwicklung entscheidend ist (Schnellkraftleistungen), sind deutlich vom Interferenzeffekt beeinträchtigt (Wilson et al., 2012). Wenn das Trainingsziel also primär in einer Verbesserung der Schnellkraftleistung liegt, sollte ein gleichzeitiges Training von Kraft und Ausdauerinhalten nach Möglichkeit vermieden werden. Hinsichtlich der Muskelfaserhypertrophie deuten aktuelle Studienergebnisse darauf hin, dass Concurrent Training etwas weniger effektiv ist als alleiniges Krafttraining (Lundberg et al.,

2022). Dennoch kann auch bei gleichzeitigem Ausdauertraining mit einer Querschnittsvergrößerung des Muskels gerechnet werden, die sich bezogen auf den gesamten Muskel nur geringfügig von den Effekten eines alleinigen Krafttrainings unterscheidet. Auch in Bezug auf die Maximalkraft zeigen neuere Untersuchungsergebnisse keine negative Beeinflussung eines Concurrent Trainings, deuten allerdings darauf hin, dass es sinnvoll ist, das Krafttraining vor dem Ausdauertraining zu absolvieren (Pito et al., 2022). Darüber hinaus scheinen extensive Ausdauerbelastungen eher zu einem Interferenzeffekt zu führen als hochintensive Ausdauerbelastungen (Wilson et al., 2012). Schließlich belegen die Ergebnisse, dass Concurrent Training anderen Trainingsformen in Bezug auf eine Reduktion der Fettmasse überlegen ist. Dies gilt insbesondere, wenn hochintensives Ausdauertraining mit Krafttraining kombiniert wird (Wilson et al., 2012).

Praxistipp: Concurrent Training – Ohne Nachteile für das Krafttraining möglich?

In Anlehnung an die aktuelle Studienlage (Wilson et al., 2012; Wackerhage, 2014; Murach & Bagley, 2016; Murlasits et al., 2018; Pito et al., 2022; Lundberg et al., 2022) können folgende Empfehlungen ausgesprochen werden:

- Wenn Schnellkraft bzw. die Rate der Kraftentwicklung das primäre Trainingsziel darstellt, sollte Concurrent Training vermieden werden oder die Einheiten zumindest zeitlich weit auseinander geplant werden.
- Wenn Hypertrophie ausgelöst werden soll, kann Concurrent Training eingesetzt werden, wobei Ausdauerbelastungen mit hoher Intensität und geringem Volumen zu bevorzugen sind. Dabei sind Übungsformen mit geringem Impact (Radfahren) dem Laufen vorzuziehen.

- Wenn eine Steigerung der maximalen Kraftproduktion angestrebt wird, kann Concurrent Training genutzt werden. Hinsichtlich der zeitlichen Reihenfolge sollte das Krafttraining aber vor dem Ausdauertraining absolviert werden.
- Wenn der Körperfettanteil reduziert werden soll, ist Concurrent Training effektiver als Ausdauer- oder Krafttraining alleine.

4.5.3 Geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining (Velocity-Based Resistance Training)

Technologische Entwicklungen ermöglichen die Messung der Bewegungsgeschwindigkeit im Krafttraining, was sowohl in der Trainingspraxis als auch in der Wissenschaft vermehrt Beachtung findet. Die Messung der Hantelgeschwindigkeit ermöglicht einerseits eine objektivere Kontrolle der dynamischen Kraftleistung in der Kraftdiagnostik und andererseits eine präzise Steuerung der Trainingsbelastung im Krafttraining (Gonzalez-Badillo & Sanchez-Medina, 2010). Durch die Erfassung der Bewegungsgeschwindigkeit während der konzentrischen Bewegungsphase wird ein wichtiger Bestandteil der dynamischen Kraftleistung berücksichtigt. Bei gleicher Last und Wiederholungszahl führt eine schnellere Bewegungsausführung zu einer höheren mechanischen Leistung. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl verschiedener technischer Möglichkeiten zur Messung der Bewegungsgeschwindigkeit beim Krafttraining, die von Encodern bis zu Beschleunigungssensoren reichen.

Hinsichtlich der Kraftdiagnostik hat sich gezeigt, dass eine enge Beziehung zwischen % 1 RM und der mittleren Ausführungsgeschwindigkeit besteht (Gonzalez-Badillo & Sanchez-Medina, 2010). Somit kann über die

bewegte Last und die dabei gemessene Geschwindigkeit indirekt auf die dynamische Maximalleistung in dieser Übung geschlossen werden. Diese Form der Kraftdiagnostik bietet einige Vorteile gegenüber anderen Vorgehensweisen. So ist diese Methode wesentlich genauer, als wenn von einem submaximalen Wiederholungsmaximum auf das 1 RM geschlossen wird, und zeitökonomischer im Vergleich zu einer tatsächlichen 1 RM-Testung. Durch die Möglichkeit einer höheren Testfrequenz können kurzfristige Schwankungen des dynamischen Kraftmaximums besser erfasst und bei der Trainingsplanung berücksichtigt werden.

Bezüglich der Trainingssteuerung kann über den Geschwindigkeitsverlust innerhalb eines Trainingssatzes auf den Ermüdungsverlauf geschlossen werden. So spricht eine Verlangsamung der Bewegung um 50 % bei der Kniebeuge dafür, dass das Muskelversagen unmittelbar bevorsteht (Pareja-Blanco et al., 2017; Sanchez-Medina & Gonzalez-Badillo, 2011). Da es immer mehr Belege dafür gibt, dass ein Training bis zum Muskelversagen zur Verbesserung der Kraftleistung suboptimal ist (Folland et al., 2002; Izquierdo et al., 2006; Drinkwater et al., 2007; Nóbrega & Libardi, 2016), kann die Bewegungsgeschwindigkeit in diesem Kontext als Abbruchkriterium genutzt werden. Insbesondere bei Trainingsmethoden zur Verbesserung der Schnellkraft sollte die Bewegungsgeschwindigkeit als wesentliche Trainingsvariable berücksichtigt werden, so dass ein Geschwindigkeitsabfall zum Satzende führt.

Die Trainingssteuerung eines Krafttrainings über die Bewegungsgeschwindigkeit ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn die Wiederholungen mit maximal willentlich realisierbarer Geschwindigkeit ausgeführt werden, was nicht bei allen Trainingszielen sinnvoll ist. Zudem erfordert eine solche Übungsausführung ein hohes Maß an technischer Sicherheit in der Übungsausführung und sollte daher trainingserfahrenen Athleten vorbehalten sein.

4.5.4 Exzentrisches Überlasttraining und exzentrisch akzentuiertes Training

Unter exzentrischem Krafttraining wird eine Betonung (Akzentuierung) der exzentrischen Phase in einem dynamisch exzentrisch-konzentrischem Krafttraining verstanden. Eine Möglichkeit des exzentrisch akzentuierten Krafttrainings besteht darin, die Bewegungsgeschwindigkeit in der exzentrischen Phase zu reduzieren, sodass dieser Bewegungsabschnitt im Verhältnis zu den anderen (isometrisch, konzentrisch) betont wird (z. B. Tempo Kniebeugen). Eine weitere Methode stellt das exzentrische Überlasttraining dar, in dem der Widerstand in der exzentrischen Phase der Bewegung gegenüber der konzentrischen Phase erhöht wird.

Exzentrisches Krafttraining wurde in der Vergangenheit vielfach wissenschaftlich untersucht (Roig et al., 2009). Es hat sich gezeigt, dass isoliert exzentrische Muskelaktivität im Vergleich zu rein konzentrischen Kontraktionen durch höhere Kraftmaxima bei geringerer Muskelaktivität und niedrige-

rer metabolischer Last gekennzeichnet ist (Dudley et al., 1991a; Higbie et al., 1996; Hollander et al., 2007). Zudem konnte eine stärkere Beteiligung der schnellen Typ-IIx-Fasern sowie eine schnellere und höhere kortikale Aktivierung nachgewiesen werden (Fang et al., 2001; Duchateau & Baudry, 2014). Bezüglich der Auswirkungen eines exzentrischen Trainings kommt es zu einer vermehrten Muskeldestruktion, basierend auf Mikrotraumata im Bereich der Sarkomere (Proske & Morgan, 2001). Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass die Muskelfasern entgegen der haltenden Kontraktionskraft in die Länge gezogen werden. Als Sekundärfolge treten Entzündungsreaktionen, Muskelschmerz oder Muskelkater auf (Aoi et al., 2004; Ascensao et al., 2008; Raeder et al., 2016).

Dies führt hinsichtlich der strukturellen Anpassungen zu größeren Hypertrophieeffekten des Muskels (Schoenfeld, 2012). Eine der wesentlichen Theorien zur Erklärung von krafttrainingsinduzierter Hypertrophie des Skelettmuskels ist die Muskeldestruktionstheorie. Diese besagt, dass nach vorausgegangener Schädigung und nach Abschluss der Entzündungsreaktionen die Fusion von embryonalen Muskelzellen (Satellitenzellen)

Exkurs: Muskeldestruktion und exzentrische Belastung

Bei exzentrischer Arbeit steigt die mechanische Spannung der beteiligten Muskelfasern mit zunehmender Dehnung an. Es entstehen hohe Zugkräfte auf die zytoskelettale Matrix insbesondere im Bereich der Z-Scheiben (Enoka, 1996; Byrne et al., 2004; Thiebaud, 2012; Schoenfeld, 2016). Auf die in Serie hintereinander geschalteten Sarkomere wirken unterschiedlich hohe Kräfte ein, da sich die Sarkomere an verschiedenen Bereichen ihrer Kraft-Längen-Relation befinden (Toigo, 2015). Sarkomere mit geringer Filamentüberlappung werden stärker belastet. Die Ausbreitung von Scherkräften innerhalb der Myofibrille führt zunächst zu Mikroein-

rissen im Bereich der Z-Scheiben (Morgan & Proske, 2004; Proske & Allen, 2005). Diese können sich sowohl longitudinal auf angrenzende Sarkomere als auch transversal auf anliegende Myofibrillen ausbreiten (Toigo, 2015). Starke mechanische Belastungen gehen auch mit einer Öffnung dehnungsabhängiger Ionenkanäle einher, welche neben der Membrandestruktion zu einem Verlust der Ca^{2+} -Homöostase und folglich zu Funktionseinbußen führen. Das Muskelenzym Kreatinkinase (CK) strömt vermehrt aus und wird im Serum mit signifikant erhöhter Konzentration messbar (Proske & Allen, 2005; Schoenfeld, 2010, 2016; Thiebaud, 2012).

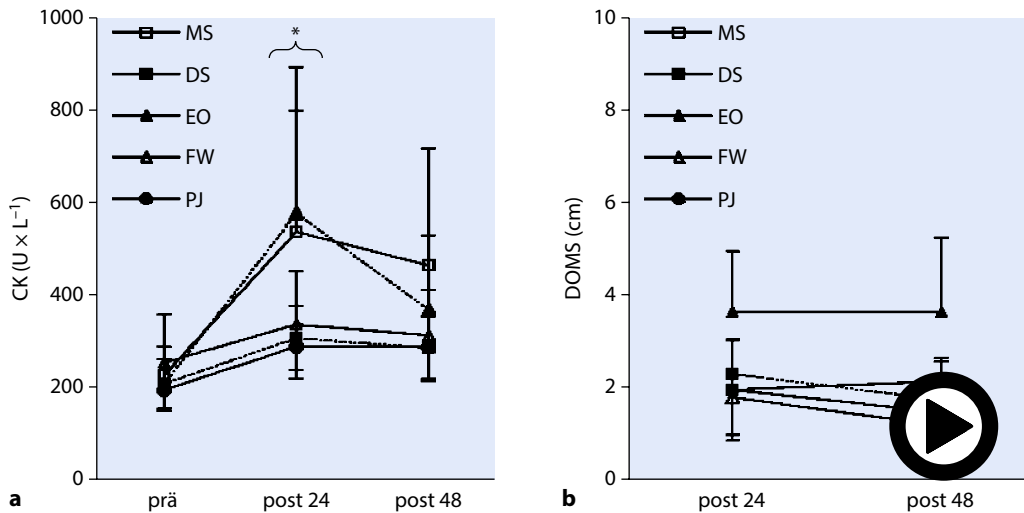


Abb. 4.20 Auswirkungen verschiedener Ausführungen einer Trainingseinheit „Kniebeuge“ auf **a** die Kreatinkinasekonzentration (CK) und **b** die Entstehung von Muskelkater (DOMS) 24 (post 24) und 48 h (post 48) nach dem Training. Alle Protokolle

unterscheiden sich signifikant vom Ruhewert (Prä). *MS* = Multiple Sets; *DS* = Drop Sets; *EO* = Eccentric Overload; *FW* = Flywheel YoYo Squat; *PJ* = Plyometric Jump. (Raeder et al., 2016, S. 961; ► <https://doi.org/10.1007/000-04y>)

mit der Muskelfaser während der Reparaturvorgänge bessere Voraussetzungen für eine Muskelhypertrophie schafft (Peake et al., 2005; Spiering et al., 2008; Raeder et al., 2016; **Abb. 4.20**).

Darüber hinaus konnte mehrfach nachgewiesen werden, dass exzentrisches Krafttraining effektiver zur Verbesserung der intramuskulären Koordination und folglich der Maximalkraft ist als herkömmliche Trainingsformen (Maroto-Izquierdo et al., 2017). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die exzentrische Phase in einem exzentrisch-konzentrischen Krafttraining chronisch unterschwellig belastet wird, da bei exzentrischer Arbeitsweise etwa 20–50 % höhere Kraftwerte realisiert werden können (Dudley et al., 1991b). Man geht aktuell davon aus, dass dies primär auf den passiven Elastizitätskräften des Muskel-Sehnen-Apparats basiert (Ehlenz et al., 2003). Eine Möglichkeit, dem zu begegnen, ist der Einsatz von supramaximalen Lasten (Überlast) in der Exzentrik bei exzentrisch-konzentrischen Trainingsformen.

Ferner erwies sich exzentrisches Krafttraining als wirksam zur Verbesserung von Schnellkraftleistungen (Sprungleistung, Antrittsschnelligkeit, Richtungswechselschnelligkeit), die zu den konditionellen Leistungsdeterminanten vieler Sportarten gehören (Maroto-Izquierdo et al., 2017; Liu et al., 2020). Dies ist einerseits durch eine schnellere und höhere muskuläre Innervation zu erklären, die einen steileren Kraftanstieg ermöglicht, sowie andererseits durch eine Optimierung des Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus und der daraus resultierenden Kraftpotenzierung.

Exzentrisches Überlasttraining ist außerdem wirksam zur Verletzungsprävention sowie zur Rehabilitation in Bezug auf den Muskel-Sehnen-Apparat (Tesch et al., 2017). In diesem Kontext hat sich gezeigt, dass die Verletzungshäufigkeit der ischiocruralen Muskulatur bei Fußballern durch ein Training mit exzentrischer Überlast gesenkt werden konnte (Askling et al., 2003). Zudem konnte bei chronischen Sehnenproblematiken eine Verringerung der Schmerzen und eine

Verbesserung der Sehnenfunktion beobachtet werden (Romero-Rodriguez et al., 2011). Der zugrunde liegende Mechanismus ist noch nicht abschließend geklärt. Es wird aber davon ausgegangen, dass die stärkere Nutzung der passiven Elastizitätseigenschaften des Muskel-Sehnen-Apparats entsprechende Anpassungen auf dieser Ebene begünstigt.

Allerdings muss angemerkt werden, dass exzentrisches Überlasttraining eine erhebliche Belastung für den Bewegungsapparat darstellt, auf die systematisch vorbereitet und die zeitlich begrenzt eingesetzt werden sollte. Insbesondere, wenn mit freien Gewichten trainiert wird, ist ein hohes Maß an technischer Stabilität gefordert, wodurch ein solches Training erfahrenen Athleten vorbehalten sein sollte. Speziell zu diesem Zweck entwickelte Geräte ermöglichen auch unerfahrenen Athleten oder Freizeitsportlern eine sichere Durchführung eines solchen Trainings.

In der Praxis ist für das Training mit exzentrischer Überlast bei komplexen Bewegungsleistungen mit der Freihantel (z. B. Nackenkniebeuge) unbedingt die Hilfe eines oder mehrerer Partner erforderlich, da die Überlast nach Beendigung der exzentrischen Phase wieder entfernt werden muss (Ehlenz et al., 2003). Einfacher kann eine exzentrische Überlast an der Kraftmaschine durch eine konzentrische bilaterale und exzentrische unilaterale Übungsausführung generiert werden (z. B. an der Kniestreckmaschine). Zudem bieten einige Hersteller bereits computergestützte Geräte an, die mit exzentrischer Überlast arbeiten können. Interessante Möglichkeiten für ein exzentrisches Krafttraining bieten auch spezielle Seilzuggeräte an (z. B. Versa-Pulley und Flywheel). Diese generieren die exzentrische Mehrbelastung dadurch, dass der Seilzug während der konzentrischen Phase beim Abwickeln ein Schwungrad antreibt, welches diese Energie zur potenzierten Aufwicklung des Seilzugs nutzt (Yo-Yo-Effekt), sodass der Trainierende mit höherer Kraft in die exzentrische Phase gezogen wird (■ Abb. 4.21).



■ **Abb. 4.21** Exzentrisch akzentuierte Kniebeuge mittels des Flywheels. Eigene Untersuchungen belegen die enorme metabolische Beanspruchung eines solchen Trainings. (Raeder et al., 2016;

► <https://doi.org/10.1007/000-04x>)

4.5.5 Funktionelles Training

Der Ursprung des funktionellen Trainings liegt in der physiotherapeutischen Rehabilitation, wo es in den 1980er-Jahren entwickelt wurde, um Patienten nach Verletzungen oder Operationen zu helfen, ihre funktionelle Kraft und Beweglichkeit wiederherzustellen (Knebel et al., 2004). Anfang der Jahrtausendwende wurde der Begriff wieder aufgegriffen und wurde als Label für einen Trend der Fitnessindustrie genutzt, der sich seither zunehmend verbreitet. Die Grundannahme besteht dabei darin, dass ein Training dann funktionell sei, wenn es hinsichtlich der Übungsauswahl Bewegungsmustern

aus dem Alltag oder sportlichen Aktivitäten nahe kommt, und anderen Trainingskonzepten dadurch überlegen sei (Cook & Burton, 2010; Verstegen et al., 2010; Boyle, 2016).

Aus medizinischer Sicht bedeutet „funktionell“, dass etwas in Zusammenhang mit der Funktionsweise des Körpers bzw. eines spezifischen Organs oder Systems steht. In Bezug auf Training erscheint diese Definition allerdings nicht hinreichend, da ein Training, das nicht der Funktionsweise des Körpers entspricht, schwer vorstellbar ist und folglich jede Form des Trainings „funktionell“ wäre. Hinsichtlich der Auswahl von Trainingsmitteln, Übungen und Übungsausführungen wird in der Trainingspraxis darunter überwiegend mehrgelenkiges Training mit freien Gewichten verstanden, das ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Muskelgruppen über das maximale Bewegungsausmaß erfordert. Dies basiert auf der erwähnten Annahme, dass ein Training dann „funktionell“ sei, wenn die eingesetzten Bewegungsmuster denen einer Zielbewegung ähneln. Aus trainingswissenschaftlicher Sicht entspricht diese Idee dem Prinzip der Spezifität, welches besagt, dass das Training spezifisch auf die Ziele und Anforderungen einer bestimmten Sportart oder Aktivität ausgerichtet sein sollte. Man kann dies daher treffender als zielgerichtetes Training bezeichnen. Allerdings ist die Spezifität einer Trainingsübung in hohem Maß kontextabhängig und kann folglich nicht in allgemeingültiger Weise festgelegt werden. Beispielsweise kann eine Viertelkniebeuge für einen Sprinter ein höheres Maß an Spezifität darstellen als eine Tiefkniebeuge, obwohl letztere allgemein als „funktioneller“ eingestuft wird. Zudem gibt es keine eindeutige Evidenz für eine grundsätzliche Überlegenheit von mehrgelenkigen Krafttrainingsübungen mit freien Gewichten gegenüber isolierterem Maschinentraining (Haff, 2000). Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Spezifität im Sinne einer langfristigen Trainingsplanung nicht dauerhaft auf einem hohen Niveau gehalten werden sollte. Vielmehr zeichnet sich eine zielgerichtete Trainingsplanung durch eine sys-

tematische Zunahme der Spezifität über den Zeitraum des Leistungsaufbaus hinweg aus (Bompa & Buzzichelli, 2019). Der Begriff des „funktionellen Trainings“ ist folglich sportwissenschaftlich nicht eindeutig definierbar und erscheint daher eher marktwirtschaftlich als trainingswissenschaftlich geprägt.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Nachfrage nach „funktionellem Training“ im Freizeit- und Leistungssport stetig wächst und das Angebot an entsprechenden Trainingsmitteln sowie Dienstleistungen zunimmt. So existieren inzwischen zahlreiche Ausprägungen des funktionellen Trainings, die mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt und propagiert werden. Beispielsweise werden im Rahmen des Rumpfkrafttrainings vielfach destabilisierende Hilfsmittel (z. B. der Pezziball) eingesetzt, um neben der Hauptarbeitsmuskulatur auch die umliegenden synergistisch arbeitenden und tiefer liegenden, meist zusätzlich stabilisierenden Muskeln anzusprechen (■ Abb. 4.22). Neben dem Pezziball werden auch einfache Seil/Griff-Kombinationen für ein komplexes Training der stabilisierenden Rumpfmuskulatur und der Extremitätenmuskulatur genutzt. Dieses unter dem Begriff des Sling-Trainings populäre Ganzkörpertraining ist für die Praxis zahlreicher Sportarten von Interesse, da es preisgünstig ist und mobil an jeder Trainingsstätte, zu Hause oder unterwegs eingesetzt werden kann (■ Abb. 4.22).

Das US-amerikanische Unternehmen Crossfit hat mit seiner Trainingsmethode, die teilweise auch unter anderem Namen vermarktet wird, in den letzten Jahren maßgeblichen Einfluss auf den Markt genommen. Hierbei werden unter anderem Elemente aus dem olympischen Gewichtheben, dem Gerätturnen, der Leichtathletik, des militärischen Trainings und dem Strongman Training zu hoch intensiven Trainingseinheiten kombiniert. Dabei liegt das Ziel in einer gleichzeitigen unspezifischen, aber variationsreichen Entwicklung aller konditioneller Fähigkeiten, wobei innerhalb einer Trainingseinheit bestimmte Fähigkeiten akzentuiert werden

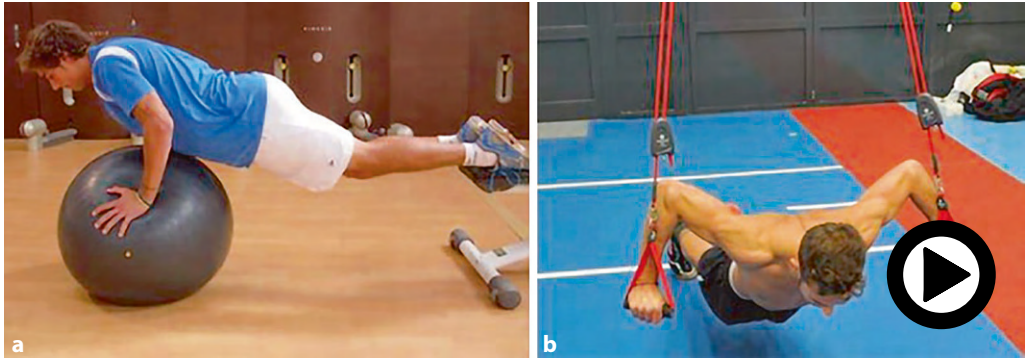


Abb. 4.22 Liegestütze mit instabilem Widerlager (**a** mittels Pezziball, **b** als Sling-Training mit Seilen). (► <https://doi.org/10.1007/000-04w>)



Abb. 4.23 Einarmiges Reißen zur Kräftigung komplexer Muskelschlingen, bestehend aus Kniegelenks- und Hüftstrecker, schräger Bauch-, Schulter- und Armmuskulatur

(Claudino et al., 2018). Beispielsweise werden Elemente aus dem Gewichtheben und dem Gerätturnen so zu einem Training verbunden, dass in Abhängigkeit der Belastungsparameter (Last, Wiederholungszahl, Pausenzeiten) primär die Kraft- oder die Ausdauerfähigkeit gefordert wird. Hierfür konzipierte Trainingsstätten vermitteln einen minimalistischen Stil und sprechen somit eine andere Zielgruppe an als das „High-Tech“-Ambiente der gängigen Fitnessstudios.

Exemplarisch sei in diesem Zusammenhang die Kettlebell (auf Deutsch: Kugelhantel) erwähnt, welche als Rundgewicht mit Griffbügel in unterschiedlichen Gewichtsstufen erhältlich ist und zahlreiche komplexe Ganzkörperübungen ermöglicht (► Abb. 4.23). Hierbei werden zumeist reaktivkräftige und schwingvolle ein- oder beidarmige Beschleunigungen der Hantel vorgegeben. Da die Bewegungen jeweils nicht nur die obere Extremitätenmuskulatur ansprechen, sondern stets auch die koordini-

Exkurs: Closed versus Open Kinetic Chain Training

Krafttraining erfolgt entweder in geschlossenen, teilweise geschlossenen oder offenen kinetischen Ketten. Der Körper symbolisiert dabei eine Kette, wobei die Kettenenden entweder fixiert sind (geschlossene Kette) oder frei beweglich bleiben (offene Kette). Isolierte Bewegungen an gängigen Krafttrainingsmaschinen (z. B. Bizeps- oder Bein-Curls) charakterisieren offene kinetische Ketten. Geschlossene Ketten sind dann gegeben, wenn Hände und Füße das Körpergewicht oder Gegengewicht während der Übung tragen bzw. fixieren (z. B. Liegestütz oder Kniebeugen). Hierbei erfolgt die Bewegungsausführung größtenteils durch die Beteiligung mehrerer Gelenke (Ross et al., 2001; Prokopy et al., 2008). Praxisübliche Trainingsprogramme der oberen und unteren Extremität sowie der Rumpfmuskulatur beinhalten häufig eine Kombination beider Varianten. In der trainingswissenschaftlichen Literatur existieren verschiedene Studien zur Wirksamkeit beider Varianten. So konnte gezeigt werden, dass ein Training der unteren Extremität in der geschlossenen Kette mit der Übung Kniebeuge deutlich höhere Sprungkraftleistungen hervorbrachte als ein Training in der offenen Kette mit der Übung Kniestrecken (Blackburn & Morrissey, 1998; Augustsson & Thomeé, 2000). Nach Verletzungen (z. B. nach vorderer Kreuzbandruptur) bietet jedoch ein Krafttraining

der Beinmuskulatur in offener Kette einen guten Wiedereinstieg (Ross et al., 2001).

Zur Verbesserung von Schlag- oder Wurfhärte sind die Befunde in der Literatur weniger einheitlich. So konnten signifikante Leistungsverbesserungen von Aufschlag- und Wurfgeschwindigkeit im Tennis und Handball durch ein Krafttraining in offener kinetischer Kette (z. B. Bank- und Schulterdrücken) nachgewiesen werden (Chelly et al., 2010; Fernández-Fernández et al., 2013). Auch ein Krafttraining der oberen Extremität in teilweise offener kinetischer Kette wie bei Medizinballwürfen (Raeder et al., 2015) kann empfohlen werden (die Kette öffnet sich nach dem Abwurf des Balles). Demgegenüber stellten Prokopy et al. (2008) in einem Längsschnittvergleich heraus, dass ein Sling-Training in geschlossener kinetischer Kette höhere Leistungsverbesserungen in der resultierenden Wurfgeschwindigkeit auslöste als ein konventionelles Krafttraining in offener kinetischer Kette, welches die Autoren auf eine verbesserte Schultergelenksstabilisation zurückführten. In der Gesamtbetrachtung kann derzeit daher eine Kombination von Trainingsvarianten für die obere Extremität empfohlen werden. Abschließend sei anzumerken, dass eine genaue Zuordnung aller Trainingsformen zum Closed bzw. Open Kinetic Chain Training mitunter nicht möglich ist.

nativ abgestimmte Arbeit der gesamten Muskelschlinge, ausgehend von den Beinen über den Rumpf bis hin zu den Schultern und Armen einfordert, wird hierbei auch von einem Training in einer teilweise geschlossenen kinetischen Kette gesprochen (Closed versus Open Kinetic Chain Training; Ross et al., 2001; Prokopy et al., 2008).

Abschließend ist festzuhalten, dass der Begriff des „funktionellen Trainings“ in Bezug auf eine Kategorisierung von Trainingsmitteln und Übungen nicht hinreichend ist.

Aus trainingswissenschaftlicher Sicht erscheinen die Begrifflichkeiten der Spezifität und des zielgerichteten Trainings geeigneter. Das bedeutet jedoch auch, dass Trainingsmittel, die als „unfunktionell“ bezeichnet werden (z. B. maschinengestütztes Krafttraining), zielführend sein können. Neben der marketinggeprägten Begriffsbildung sollte bei der Beurteilung auch der motivationale Aspekt Berücksichtigung finden. Erfahrungen mit Athleten und Freizeitsportlern zeigen, dass solche Trainingsinhalte eine hohe

Motivationswirkung haben, die ein regelmäßiges Training begünstigen. In Kombination mit niedrigen Anschaffungskosten spricht das für eine Integration entsprechender Trainingsinhalte.

4.5.6 Training unter reduziertem Blutfluss (Okklusionstraining)

Das *Okklusionstraining* (besser: Blood Flow Restriction) wird aktuell als eine neue Methode im Krafttraining diskutiert, durch die die Muskelhypertrophie positiv beeinflusst werden soll. Hierzu wird die Blut- und somit Sauerstoffzufuhr in die trainierenden Extremitäten gezielt durch Manschetten oder Gummibänder reduziert (■ Abb. 4.24). Das Okklusionstraining ist aufgrund seines japanischen Erstbeschreibers in der Praxis



■ Abb. 4.24 Training unter reduziertem Blutfluss

auch unter dem Begriff „Kaatsu-Training“ bekannt. Der zugrunde liegende Wirkungsmechanismus besteht darin, dass die metabolische Auslastung der Muskelzelle durch eine Verschlechterung der Sauerstoffzufuhr, ähnlich einem Training unter Hypoxiebedingungen, gesteigert wird. Durch den Blutstau können zusätzliche Stoffwechselzwischenprodukte akkumulieren und die lokale Wirksamkeit der Wachstumshormone verbessert werden. Möglicherweise wird auch das aktivierte Faserspektrum zugunsten der schnellen Muskelfasern moduliert (Loenneke & Pujol, 2009; Bagley et al., 2015).

Wie in vielen anderen Bereichen innovativer Trainingsinterventionen verlangt auch diese theoretisch plausible Methode zunächst eine umfangreiche Prüfung ihrer Wirkungsevidenz unter realen Trainingsbedingungen in der Praxis. So konnte gezeigt werden, dass Training bei geringer Last ($< 50\%$ 1 RM) und unter reduziertem Blutfluss zu einem hohen Maß mit metabolischem Stress in der trainierten Muskulatur einhergeht (Pearson & Hussain, 2015). Infolgedessen kommt es zu einer vermehrten Ausschüttung von Hormonen und Zytokinen auf systemischer Ebene sowie zu einer früheren Aktivierung der Typ-II-Muskelfasern im Sinne des Henneman'schen Größenprinzips (Henneman, 1985). In Bezug auf die Muskelzelle nimmt man von all diesen Effekten an, dass sie das Muskelwachstum über autokrine (Signalübertragung innerhalb einer Zelle) und/oder parakrine (Signalübertragung zwischen Zellen) Vorgänge steuern (Loenneke et al., 2010; Yasuda et al., 2010; Sugaya et al., 2011; Pearson & Hussain, 2015; Scott et al., 2016). Allerdings fiel die Rekrutierung der Typ-II-Fasern bei einer Untersuchung unter Anwendung eines Hypertrophietrainings mit höheren Lasten (65% 1 RM) ohne Okklusion signifikant höher aus (Suga et al., 2009). Hinsichtlich der Querschnittsvergrößerung der Muskulatur bescheinigen aktuelle Studienergebnisse dem Training unter reduziertem Blutfluss dennoch Effekte, die mit denen eines herkömmlichen Trainings mit höheren Lasten vergleichbar sind (Lixandrão et al., 2018).

Zukünftige Studien werden zeigen, ob ein Okklusionstraining tatsächlich trotz geringerer Last in einer kürzeren Zeit eine ähnlich hohe oder gar höhere Anpassung von Hypertrophie und Maximalkraft bewirken kann. Insbesondere bei Untrainierten, in der Verletzungsrehabilitation oder bei Sportlern, deren Zusatzbelastung neben dem eigentlichen Training minimiert werden soll, erscheint ein Blood Flow Restriction Training aufgrund der schonenden Wirkung auf den Bewegungsapparat zielführend.

4.5.7 Elektromyostimulations-training (EMS)

Eine technologische Neuerung im Bereich des Krafttrainings stellt die Elektromyostimulation (EMS) dar. Während eine Kontraktion normalerweise vom zentralen Nervensystem ausgeht, wird der Muskel bei dieser Methode mittels Elektroden über den Muskelbauch stimuliert. In Abhängigkeit der Impulsapplikation beim Training wird zwischen lokalem und globalem Training unterschieden. Der Unterschied liegt dabei in der Reichweite der muskulären Stimulation. Beim globalen EMS-Training werden mehrere Muskelgruppen des Körpers gleichzeitig stimuliert, während beim lokalen EMS-Training nur bestimmte Muskelgruppen gezielt angesprochen sind (Kemmler et al., 2016). Dabei werden häufig zusätzlich Kraftübungen durchgeführt, um die Muskulatur auch aktiv anzusteuern.

Es konnte gezeigt werden, dass ein globales EMS-Training bei Untrainierten zu Anpassungen hinsichtlich Kraftzuwachsen und Erhöhung der fettfreien Körpermasse führte (Kemmler et al., 2016). Allerdings scheint die Evidenz hinsichtlich einer mehrgelenkigen Kraftentwicklung noch lückenhaft zu sein und eher darauf hinzudeuten, dass EMS-Training weniger effektiv als herkömmliches dynamisches Widerstandstraining ist (Porcari et al., 2002; Holcomb, 2005). Da EMS-Training häufig als isometrisches Trai-

ning durchgeführt wird, sind die erwartbaren Kraftzuwächse gelenkwinkelspezifisch (Knapik et al., 1983). In Verbindung mit der fehlenden intermuskulären Koordinationsleistung lässt sich ein mangelnder Übertrag auf komplexe Ganzkörperbewegungen erklären. Eine Möglichkeit, dem zu begegnen, ist der kombinierte Einsatz von Ganzkörperübungen und EMS-Training. Insbesondere in Verbindung mit Sprungkrafttraining scheint dies effektiv zu sein (Herrero et al., 2006; Filipovic et al., 2016; Filipovic et al., 2019). In einem rehabilitativen Kontext konnten mehrere Studien nachweisen, dass EMS-Training eine wirksame Ergänzung zu willkürlich isometrischen Kontraktionen in Bezug auf die Entwicklung der muskulären Funktion nach Verletzungen darstellt (Eriksson & Häggmark, 1979; Wigerstad-Lossing et al., 1988; Snyder-Mackler et al., 1995).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass EMS-Training alleine weniger effektiv zu sein scheint als ein dynamisches Krafttraining unter Nutzung von Widerständen. Zur Reaktivierung einzelner beeinträchtigter Muskeln, wie z. B. nach Operationen, ist diese Methode allerdings effektiv. Darüber hinaus scheint die Kombination aus schnellkraftorientierten Trainingsinhalten und EMS-Training sinnvoll zur Verbesserung von Sprung- und Sprintleistungen zu sein.

4.5.8 Vibrationstraining

Das Vibrationstraining ist eine Trainingsmethode, bei der vibrierende Geräte zur muskulären Stimulation eingesetzt werden. Inzwischen existiert eine Vielzahl an Trainingsgeräten, die auf verschiedenartige Weise eine hochfrequente Vibration (5–50 Hz) generieren (seitenalternierende, vertikale und stochastische Systeme) und die zur Ganzkörper- oder Teilkörpervibration (z. B. Vibrationshantel) eingesetzt werden können. Die Idee, eine Vibration als Trainingsreiz zu nutzen, geht auf den Weißrussen Viktor Nazarov zurück, der dieses Verfahren für die Raumfahrt zum Er-

halt von Muskel- und Knochensubstanz unter Bedingungen der Schwerelosigkeit erfolgreich einsetzte. Durch die Vibrationen werden mechanische Stimuli erzeugt, die die Muskelspindeln anregen und so Kontraktionen auslösen (Alam et al., 2018). Dabei beeinflussen die Amplitude und die Frequenz die Rate und die Dauer der muskulären Dehnungen und folglich die Intensität des Trainings (Cardinale & Bosco, 2003).

Studienergebnisse belegen die Effektivität dieser Trainingsmethode in Bezug auf eine Veränderung der Körperzusammensetzung und eine Kraftsteigerung (Luo et al., 2005; Park et al., 2015). Dies scheint besonders bei untrainierten Personen der Fall zu sein (Delecluse et al., 2003). Dabei scheinen größere Amplituden und höhere Frequenzen eine stärkere muskuläre Aktivierung zu bewirken (Hazell et al., 2007). Zudem konnte gezeigt werden, dass die vertikale Sprungleistung von untrainierten Individuen durch ein Vibrationstraining verbessert werden konnte (Osawa et al., 2013; Manimmanakorn et al., 2014). Darüber hinaus kann Vibrationstraining positive Effekte auf die Gesundheit haben, wie beispielsweise eine erhöhte Knochendichte (Osteoporoseprophylaxe; Edge et al., 2009).

Bei der Anwendung ist allerdings zu beachten, dass es bei niedrigen Frequenzen (< 20 Hz)

und gestreckten Gelenken zu Komplikationen kommen kann, die von Kopfschmerzen bis hin zu inneren Blutungen reichen können (Mester et al., 2006). Folglich sollte eine zu niedrige Vibrationsfrequenz vermieden und eine gebeugte Gelenkstellung eingehalten werden, solange Vibration auf den Körper einwirkt.

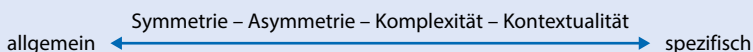
4.6 Ausgewählte Trainingsbeispiele

Die folgenden Beispiele werden exemplarisch aus der unendlichen Vielfalt an Möglichkeiten des Krafttrainings ausgewählt. Zur Strukturierung wird nach grundlegenden Bewegungsmustern unterschieden (■ Tab. 4.8). Die Trainingsbeispiele sind nicht maschinengebunden, sondern bedienen sich grundsätzlich freier Gewichte.

Vor dem Training mit Zusatzlasten ist stets ein ausreichender Technikerwerb zur Vermeidung von Fehl- und Überbelastungen des Bewegungsapparates erforderlich. Eine weitere Strukturierungsebene zur systematischen Steigerung der Anforderungen besteht im Übergang von einer rein symmetrischen zur asymmetrischen sowie von komplexer zur kontextualisierten Bewegungsausführung (■ Abb. 4.25).

■ Tab. 4.8 Strukturierungsmerkmale der dargestellten Übungen

Strukturierungsmerkmal	Übungsbeispiel
Niveauveränderungen des Körperschwerpunktes	Kniebeuge
Hüftziehende Bewegungen	Kreuzheben
Druck- und Zugbewegungen in vertikaler und horizontaler Ebene	Bankdrücken, Klimmzug
Lokomotion	Ausfallschritte



■ Abb. 4.25 Strukturierung von Trainingsinhalten beim Krafttraining mit freien Gewichten, basierend auf einem Kontinuum zwischen allgemeiner und spezifischer Bewegungsausführung

■ ■ KT Beispiel 1

Kniebeuge (Squat)

Trainingsziel Die Kniebeuge bewirkt Niveauänderungen des Körperschwerpunkts (■ Abb. 4.26). Positive Transfereffekte können insbesondere auf die Sprung-, Sprint- und Richtungswechselfähigkeit erwartet werden. Die primär beanspruchten Hauptbeweger-Muskeln (Prime Mover) sind die Hüft- und Kniegelenksstrecker. Zusätzlich sind eine Vielzahl an synergistisch wirkenden Muskeln aktiv, die wichtige Stabilisationsarbeit leisten und somit die Funktion der Prime Mover begünstigen. Hierzu zählt vor allem die Rumpfmuskulatur.

Variationen Man unterscheidet Nackenkniebeuge (Back Squat) (■ Abb. 4.26a) und Frontkniebeuge (Front Squat) (■ Abb. 4.26b), die beide mit der Langhantel durchgeführt werden. Die Nackenkniebeuge ist vorrangig hüftdominant, während die Frontkniebeuge vornehmlich kniedominant ist.

Letztere Variante kann auch mit zentrierter Last in Vorhalte durchgeführt werden (Goblet Squat) und eignet sich vor allem für Untrainierte oder Wiedereinsteiger. Anspruchsvoller ist die nicht zentrierte Lasteinleitung in typischer Rack-Position (Rack Squat), die üblicherweise mit der Kettlebell absolviert wird. Alle Varianten sind grundsätzlich in paralleler oder versetzter Fußstellung möglich.

Besondere Hinweise Bei klassischer Ausführung im Parallelstand und bei zentrierter Widerstandseinleitung kann der Kraftaufbau symmetrisch ablaufen. Hierbei werden die höchsten Trainingslasten bewältigt. Dem Rumpf kommt hierbei vor allem eine Anti-Flexion-Funktion für die Wirbelsäule zuteil. Demgegenüber erfolgt in Schrittstellung sowie in nicht zentrierter Widerstandseinleitung der Kraftabfluss weitgehend asymmetrisch. Der Rumpf übernimmt jetzt deutlich komplexere Aufgaben.



■ Abb. 4.26 a Nackenkniebeuge

■ ■ KT Beispiel 2

Kreuzheben (Deadlift)

Trainingsziel Das Kreuzheben ist eine hüftziehende Bewegung bei nur geringer bis keiner Niveauveränderung des Körperschwerpunkts (■ Abb. 4.27). Die Transfereffekte ähneln der Kniebeuge. Die Prime Mover beinhalten neben den Kniestreckern vor allem die Hüftgelenksstrecker (ischiocrurale und gluteale Muskelgruppe). Da jene über die gesamte Bewegungsamplitude stärker aktiviert werden, sind vor allem Verbesserungen in der Antritts- und Sprintfähigkeit zu erwarten. Zudem bewirkt der im Vergleich zur Kniebeuge längere Lastarm eine gesteigerte Aktivierung der Rückenmuskulatur sowie der Schulterblattstabilisatoren.

Variationen Hier seien exemplarisch zwei Varianten des Kreuzhebens genannt: die klassische Form (■ Abb. 4.27a) und die Ausführung mit nahezu gestreckten Beinen (Stiff-Leg Deadlift). Bei klassischer Bewegungsausfüh-

rung bewirkt die vermehrte Knieflexion eine geringere Oberkörpervorlage bzw. Hüftflexion und somit eine verstärkte Aktivierung der Kniegelenksstrecker. Hierbei kommt es zunächst zu einer Parallelverschiebung des Oberkörpers während des initialen Hebevorgangs, bevor es nach Passage des Kniegelenks zur Aufrichtung des Oberkörpers durch aktive Hüftstreckung kommt. Demgegenüber führt die Stiff-Leg-Variante zu einer erhöhten Beanspruchung der rückwärtigen Beinmuskulatur mit geringeren Lasten.

Besondere Hinweise Das Kreuzheben kann auch im Einbeinstand mit asymmetrischer Kraftentfaltung erfolgen (■ Abb. 4.27b). Hierbei werden erhöhte Anforderungen an die Becken- und Hüftstabilität der trainierenden Beinseite gestellt (spez. bei einbeiniger Ausführung). Letzteres ist vornehmlich gut trainierten Athleten vorbehalten. Die ballistische Form des Kreuzhebens, der Kettlebell-Swing, dient vor allem der Explosiv- und Schnelkraftentwicklung.



■ Abb. 4.26 (Fortsetzung) b Frontkniebeuge



■ Abb. 4.27 a Symmetrisches und b asymmetrisches Kreuzheben

■ ■ KT Beispiel 3

Bankdrücken (Bench Press)

Trainingsziel Das Bankdrücken gehört zu den horizontalen Druckbewegungen (■ Abb. 4.28). Positive Transfereffekte können auf Schnellkraftleistungen der oberen Extremität wie Wurf-, Schlag- und Stoßbewegungen erwartet werden. Die Prime Mover umfassen vornehmlich die Brust- und Armstreckmuskulatur sowie den vorderen Anteil der Schultermuskulatur. Die tiefer liegende Rotatorenmanschette wirkt synergistisch. Bei klassisch symmetrischer Ausführung auf der Flachbank werden kaum Anforderungen an die Rumpfstabilität gesetzt. Bei einarmiger Ausführung (z. B. mit Kettlebell oder Kurzhantel) kommt es bei reduzierter Last zusätzlich zur stabilisieren-

den Aktivierung der diagonalen Rumpfmuskulatur.

Variationen Das Schräg- und Negativbankdrücken zählt zu den häufigsten Übungsvariationen, wobei Erstere vermehrt den oberen Anteil der Brustmuskulatur sowie die Schultermuskulatur beansprucht, während die zweite Variante vermehrt die untere Brustmuskulatur belastet. Beim Negativbankdrücken kann die höchste Trainingslast bewegt werden. Wird das Brustdrücken als Liegestütz oder im Stand mittels Seilzug oder pneumatischem Widerstand durchgeführt, leistet die stabilisierende Rumpfmuskulatur zusätzliche Antiextensionsarbeit. In Schrittstellung oder bei unilateraler Ausführung wird zudem noch die Becken-, Hüftstabilisation adressiert.



■ Abb. 4.28 Bankdrücken

■ ■ KT Beispiel 4

Überkopfdrücken (Overhead Press)

Trainingsziel Das Überkopf- bzw. Schulterdrücken zählt zu den vertikalen Druckbewegungen (■ Abb. 4.29). Es leistet wichtige Zulieferarbeit für Wurf-, Schlag- und Stoßbewegungen der oberen Extremität und ist zudem ein integraler Übungsbestandteil des olympischen Gewichthebens. Darüber hinaus können beim Überkopfdrücken, ähnlich wie beim Brustdrücken, verletzungspräventive Effekte auf das Zweikampfverhalten innerhalb sportspielspezifischer Manöver erwartet werden (z. B. Schlagwurf oder Verteidigungsarbeit im Handball). Zu den Prime Movern zählen die gesamte Schultermuskulatur, die Armstreckmuskulatur, die Nackenmuskulatur sowie vereinzelte Faserzüge des aufsteigenden Trapezmuskels. Da der Kraftabfluss bis zu den Füßen in den Boden

erfolgt, muss der gesamte Körper Stabilisationsarbeit leisten, vor allem im Bereich des Beckens zur Vermeidung einer Hyperlordose.

Variationen Neben der klassischen Ausführung mit der Langhantel im Parallelstand kann mit Kurzhanteln oder Kettlebells eine unilaterale Ausführung erfolgen. Hierdurch erhöhen sich die koordinativen Anforderungen im Schultergelenk (stärkere Aktivierung der Rotatorenmanschette) und der Stabilisationsbedarf von Wirbelsäule und Becken-Hüft-Region. Eine besondere Variante stellt das Schwungdrücken (Push Press) dar, bei dem nach einer kurzen Ausholbewegung der unteren Extremität die zu bewegende Last explosiv über den Kopf gedrückt wird. Dies trainiert den zeitlich orchestrierten Kräftetransfer von unten nach oben (z. B. für „Überkopf“-Sportler wie Handball-, Tennis oder Badmintonspieler).



■ Abb. 4.29 Überkopfdrücken

■ ■ KT Beispiel 5

Zugbewegungen

Trainingsziel Zugbewegungen setzen sich aus Übungen in vertikaler (z. B. Klimmzug; Pull-Up) und horizontaler (z. B. Rudern; Row) Bewegungsebene zusammen (■ Abb. 4.30). Ein direkter Leistungstransfer ist vorrangig in rückenbetonten Sportarten (z. B. Rudern oder Kanurennsport) gegeben. Zu den Prime Movern zählen vor allem der breite Rückenmuskel (M. latissimus dorsi), die Trapezmuskulatur, die Schulterblattstabilisatoren sowie die Armbeugemuskulatur.

Variationen Der klassische Klimmzug an der Stange kann wahlweise mit breitem oder engem Griff sowie in verschiedenen Griffpositionen (proniert, neutral, supiniert) durch-

geführt werden. Dies bewirkt einen partiell unterschiedlichen Grad der Faserrekrutierung von einzelnen Muskelanteilen. So werden z. B. beim breiten Klimmzug vermehrt die äußeren Anteile des M. latissimus dorsi trainiert, während mit engem Griff zunehmend die inneren Anteile beansprucht werden. Bei beiden Varianten sollte eine Aufrichtung des Beckens durch simultane Aktivierung von Rumpf- und Glutealmuskulatur angestrebt werden.

Beim Training der horizontalen Zugbewegungen können grundsätzlich die gleichen variablen Griffpositionen und Griffweiten angewendet werden. Bei unilateraler Ausführung, z. B. einarmiges Rudern im Stand, wird zusätzlich die diagonale Rumpfstabilität im Sinne einer Antirotationswirkung adressiert. Beim vorgebeugten Rudern gewinnt ergänzend vor allem die lumbale Rückenmuskulatur an Bedeutung.



■ Abb. 4.30 Zugbewegung in horizontaler Bewegungsebene

KT Beispiel 6

Rotationsbewegungen des Körpers

Trainingsziel Drehbewegungen ohne und mit Zusatzlast stellen eine unverzichtbare Komponente im leistungsorientierten Training dar (Abb. 4.31). Positive Transfereffekte sind für Richtungswechselmanöver, Stoß-, Schlag- und Wurfbewegungen zu erwarten. Zu den Prime Movern zählen der äußere schräge (M. obliquus externus abdominis) und innere schräge Bauchmuskel (M. obliquus internus abdominis) sowie der quer verlaufende Bauchmuskel (M. transversus abdominis). Wirft man einen Blick auf die Muskelarchitektur der ventralen Rumpfwand, so verläuft ein Großteil der Muskelfaseranteile horizontal. Aus phylogenetischer Sicht scheint daher der Rotation des Rumpfes eine enorme Bedeutung beigemessen zu werden. Dabei bewirkt die Kontraktion des M. obliquus externus eine kontralaterale Rotation, während die

Aktivierung des M. obliquus internus und die einseitige Innervation des M. transversus eine ipsilaterale Rotation herbeiführen.

Variationen Zu den klassischen Rotationsübungen zählen der diagonale Chop (Kraftvektor von oben nach unten) und diagonale Lift (Kraftvektor von unten nach oben) sowie der rein horizontale Chop. Diese werden zumeist am Seilzug, mit geeigneten Widerstandsbändern oder auch mit der Langhantel (sog. Landmine Rotations) durchgeführt. Die Übungen können wahlweise in verschiedenen Positionen (Kniestand, Halbkniestand, Stand etc.) beid- und einhändig absolviert werden, um je nach Zielsetzung mehr oder weniger Gelenke einzubeziehen. Wird eine ballistische Kraftentfaltung zur Entwicklung von Explosivkraft angestrebt, können Medizinbälle insbesondere im Rahmen von sportspezifischen Bewegungsabläufen eingesetzt werden.

Abb. 4.31 Trainingsbeispiele für den Übungskomplex Rotationsbewegungen. **a** Diagonaler Lift, **b** diagonaler Chop und **c** Landmine Rotations. (► <https://doi.org/10.1007/000-050>)



■ KT Beispiel 7

Lokomotion (Fortbewegung des Körpers gegen Widerstand)

Trainingsziel Dieser Übungskomplex beschreibt Trainingsinhalte, die eine Fortbewegung des Körpers gegen Widerstand im Kontrast zu rein ortsgebundenen Kraftübungen enthalten (▣ Abb. 4.32). Da bei Lokomotionsübungen zusätzlich zum Körpergewicht eine Zusatzlast fortwährend abgebremsst und wieder beschleunigt werden muss, erhöhen sich die koordinativen Anforderungen hinsichtlich Gelenkkontrolle und Körperstabilität, vor allem für die untere Extremität. Diese Trainingsinhalte leisten daher im besonderen Maße einen koordinativen Leistungstransfer auf fundamentale Bewegungsleistungen wie dem Gehen, Laufen, Springen und Sprinten.

Variationen Aufgrund der Vielzahl an Kraftübungen mit lokomotorischem Charakter sei klassischerweise nur auf Ausfallschritte multidirektionaler Art (linear, lateral, diagonal) und den Farmers Walk (Gehen mit schwerer Zusatzlast, z. B. Kurzhanteln in Händen) verwiesen. Bei beiden Übungsformen kommt es zu erhöhten Kraft- und Koordinations-

anforderungen innerhalb der unilateralen Standphase, wobei vor allem die funktionelle Stabilität der Beinachse und des Rumpf-Becken-Hüftkomplexes adressiert wird. Wird die Zusatzlast über Kopf gehalten, wird zusätzlich die reaktive Schulterstabilität trainiert, insbesondere bei unilateraler Ausführung. Druck-, Zug- und Rotationsbewegungen der oberen Extremität können ebenfalls in den lokomotorischen Übungskomplex integriert werden. Da es sich hierbei um sehr anspruchsvolle Trainingsformen handelt, sind solche Inhalte vorrangig trainierten Personen und Athleten vorbehalten. Eine besondere Form des lokomotorischen Krafttrainings bildet das Zugwiderstandstraining mittels Zugschlitten oder elastischen Bändern. Ist der zusätzlich zum Körpergewicht beschleunigende Widerstand hoch, wird vorrangig das horizontale Kraftabdruckverhalten innerhalb der linearen oder lateralen Sprintbewegung entwickelt. Ist der Widerstand klein, wird vornehmlich das reaktive Schnellkraftverhalten im Abdruck trainiert, da sich die resultierende Bewegungsgeschwindigkeit rapide erhöht. Letztere Übungsform kann daher kategorisch auch dem Schnelligkeitstraining zugeordnet werden (► Kap. 5).



▣ Abb. 4.32 Ausfallschritte in Vorwärtsbewegung als Trainingsbeispiel für den Übungskomplex Lokomotion

■ ■ KT Beispiel 8

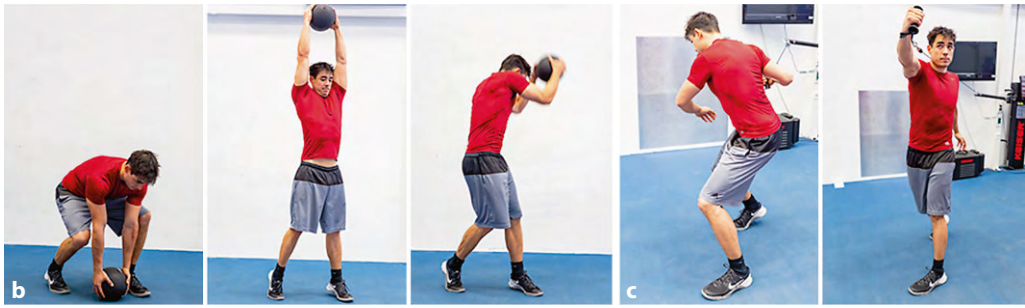
Komplexe und kontextualisierte Kraftbelastungen

Trainingsziel Komplexe Kraftbelastungen beinhalten vornehmlich Trainingsformen, welche die untere mit der oberen Extremität über die myofaszialen Funktionsketten verbinden und entsprechend den von unten nach oben gerichteten Kräftetransfer optimieren. Kontextualisierte Krafteinsätze zeichnen sich zusätzlich durch eine hohe dynamische Korrespondenz zur sportartspezifischen Zielbewegung aus, vor allem hinsichtlich Kontraktionsform und Gelenkwinkelposition der Arbeitsmuskulatur (■ Abb. 4.33). Die Übungen werden meist mit Kettlebell, Langhantel, Kurzhantel, Seilzug oder einem Slamball durchgeführt. Die Trainingsanpassungen betreffen insbesondere die intermuskuläre Koordination.

Variationen In Horizontalebene bieten sich vor allem Übungsformen mit dem Seilzug (besser noch mit dem Versa-Pulley) an, die nach initialer Schnellkraftentwicklung aus der unteren Extremität mit einer Druck- oder Zugbewegung für die obere Extremität enden, insbesondere in Kombination mit einer Rotation des Rumpfes. Eine weitere komplexe Trainingsform stellt das Medizinballtraining dar. Hierbei handelt es sich um kurze ballistische Krafteinsätze, sodass vor allem das explosive Kraftverhalten innerhalb des Bewegungsablaufs entwickelt wird. Die Programmgestaltung kann je nach Zielsetzung äußerst variabel in verschiedenen Positionen (z. B. sitzend, halbkniend, stehend) sowie mit unterschiedlichen Wurfvektoren (horizontal, vertikal, diagonal) und Wurftechniken (unterhand, überhand, überkopf) erfolgen.



■ Abb. 4.33 Trainingsbeispiele für komplexe und kontextualisierte Kraftbelastungen. **a** Umsetzen und Ausstoßen mit der Langhantel ▶



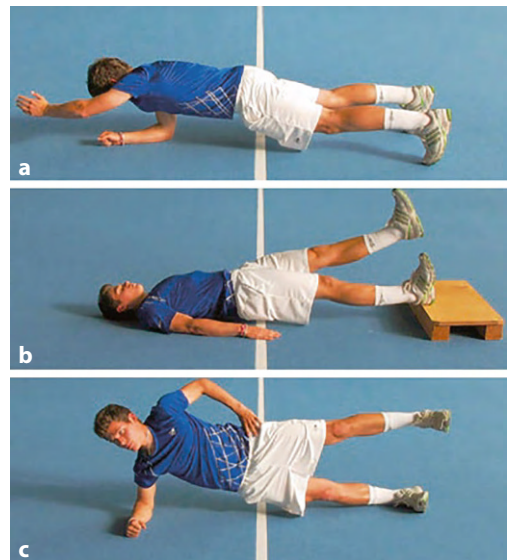
■ **Abb. 4.33** (Fortsetzung) **b** diagonaler Überkopf Slam und **c** unilaterale horizontale Streck- und Rotationsbewegung von Bein- und Rumpfmuskulatur

■ **KT Beispiel 9**

Rumpfkraft (Core-Training)

Trainingsziel Das Rumpfkrafttraining bildet eine unverzichtbare und wichtige Ergänzung für jeden Leistungssportler. Als Basisübungen dienen der Rücken-, Seit- und Unterarmstütz (■ Abb. 4.34). In allen Fällen ist auf eine optimale Ganzkörperspannung zu achten und die Ausführungsqualität zu kontrollieren. Je nach Trainingszustand sind verschiedene Schwierigkeitsgrade möglich. Im Nachwuchsleistungssport sind Körperstabilisationsübungen vor allem im Alter des maximalen Größenwachstums (Peak Height Velocity Age) und speziell bei großgewachsenen Athleten erforderlich.

Variationen Ein Trainingsmodell zur anforderungsorientierten Entwicklung von Rumpfstabilität, Rumpfkraft und den Möglichkeiten der Übungsvariation zeigt ■ Abb. 4.35. Dieses Modell strebt dabei die optimale und vielseitige Ausprägung der Rumpffunktion über mehrere aufeinander aufbauende Entwicklungsstufen an. Die jeweiligen Trainingsinhalte werden einerseits durch ansteigende Reizintensität und Reizvariation graduell anspruchsvoller und ermöglichen andererseits durch die zunehmende Spezifität (von links



■ **Abb. 4.34** **a** Unterarmstütz, **b** Rückenstütz und **c** Seitstütz, jeweils mit höherem Schwierigkeitsgrad

nach rechts) den koordinativen Transfereffekt auf die Zielbewegung. So adressiert das Modell neben den klassischen vorrangig statischen Stützvarianten zur Ausbildung einer soliden Körperkernbasis zusätzlich dynamische Stütz- und Bewegungsaufgaben sowie hochintensive Bewegungsleistungen mit vorwiegend reaktiver Rumpfstabilisierung (■ Abb. 4.35).

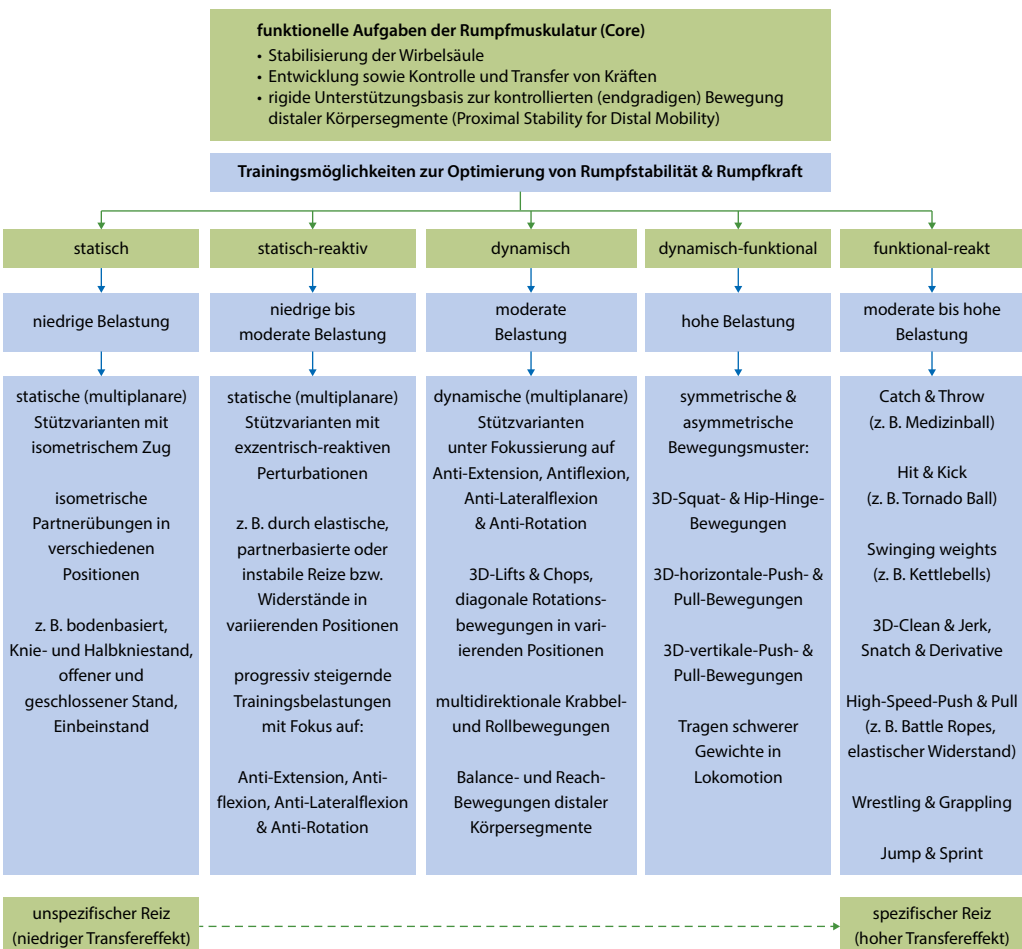


Abb. 4.35 Mehrstufiges Trainingsmodell zur anforderungsorientierten Entwicklung von Rumpfstabilität und Rumpfkraft

4.7 Ausgewählte Trainingsprogramme

Die Gestaltung effektiver Krafttrainingsprogramme ist aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen Trainingsmethoden und ihrer zugrunde liegenden Belastungsdosierung ein komplexer Prozess. Die konkrete Programmgestaltung sollte sich im Idealfall an einer individuellen Bedarfsanalyse des Sportlers hinsichtlich Trainingsziel und Methodeninventar, Trainingsstatus und Belastbarkeit sowie Verletzungshistorie unter Berücksichtigung der sportartspezifischen Anforderungscharakteristik orientieren.

Daher ist es in diesem Kapitel kaum möglich, für die verschiedenen Anwendungsfelder des Sports und vielfältigen Trainingsszenarien spezifische Trainingsprogramme zu entwickeln, die jedem Sportler gerecht werden. Dennoch werden im Folgenden drei allgemeingültige Krafttrainingsprogramme exemplarisch für einen Anfänger und Fortgeschrittenen sowie für einen Spisportler im Rahmen der saisonalen Vorbereitungsperiode zur Groborientierung vorgestellt (Tab. 4.9, 4.10 und 4.11; Abb. 4.8).

Die Trainingsprogramme erstrecken sich über einen Zeitraum von acht Wochen, sie be-

■ **Tab. 4.9** Trainingsplan Hypertrophie für Anfänger

Trainingsplan Hypertrophie für Anfänger								
Trainingserfahrung:	Training mit Körpergewichtsübungen seit zwei Monaten							
primäre Trainingsziele:	Hypertrophie, Technikerwerb, Bewegungskontrolle, Belastungsgewöhnung							
Trainingsfrequenz:	2-3 Einheiten/Woche							
Warm Up								
Vor Beginn der eigentlichen Übungen erfolgen Mobilisationsübungen und bewegungsvorbereitende Übungen zur Aktivierung der beteiligten Muskeln. Bei komplexen, mehrgelenkigen Übungen sollten 3-5 Aufwärmätze, bei einfacheren, eingenkigen Übungen 2-3 Aufwärmätze vorgeschaltet werden.								
Vorbereitungs- zyklus	Woche 1		Woche 2		Woche 3		Woche 4	
	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh
Hauptübungen (A)	65% 1 RM	2x8@7	67,5% 1 RM	3x8@8	67,5% 1 RM	3x8@8 1x8+@9	65% 1 RM	2x8@6
Nebenübungen (B)	ca. 15 RM	2x12@7	ca. 15 RM	3x10@8	ca. 15 RM	3x12@8	ca. 15 RM	2x10@6
Nebenübungen (C)	ca. 20 RM	2x15@7	ca. 20 RM	3x12@8	ca. 20 RM	3x15@8	ca. 20 RM	2x12@6
Intensivierungs- zyklus	Woche 5		Woche 6		Woche 7		Woche 8	
	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh
Hauptübungen (A)	70% 1 RM	3x8@8 1x8+@9	72,5% 1 RM	3x8@8 1x8+@9	75% 1 RM	3x8@9 1x8+@9	70% 1 RM	2x8@6
Nebenübungen (B)	ca.12 RM	3x10@8	ca.12 RM	3x10@8	ca.12 RM	3x10@8	ca.12 RM	2x8@6
Nebenübungen (C)	ca. 15 RM	3x12@8	ca. 15 RM	3x12@8	ca. 15 RM	3x12@8	ca. 15 RM	2x10@6
Informationen über den Trainingsplan								
Das Trainingsprogramm ist in zwei Trainingseinheiten pro Woche unterteilt. In beiden Trainingseinheiten wird sowohl der Unter- als auch der Oberkörper trainiert, wobei sich Druck- und Zugübungen für Unter- und Oberkörper pro Trainingseinheit abwechseln. In den Trainingseinheiten werden die beiden Übungen abwechselnd trainiert, die mit dem gleichen Buchstaben gekennzeichnet sind. Im Rahmen des Vorbereitungszyklus wird der Belastungsumfang progressiv gesteigert, wobei im Intensivierungszyklus vorrangig die Belastungsintensität erhöht wird. Die letzte Woche beider Zyklen dient der Entlastung durch Reduktion von Umfang und Intensität.								
Trainingsinhalte								
Einheit 1					Einheit 2			
A1 Symmetrisches Lastheben					Symmetrische Kniebeugen			
A2 Symmetrisches Langhantel Brustdrücken					Klimmzüge im Ristgriff mit Bandunterstützung			
B1 Kurzhantel Überkopfdrücken					Ausfallschritte linear			
B2 Diagonale Rumpfrotation am Seilzug					Vorgebeugtes Rudern			
C1 Isolationsübung für vorderen Schultergürtel					Isolationsübung für hinteren Schultergürtel			
C2 Isolationsübung für Arm- und Beinstrecker					Isolationsübung für Arm- und Beinbeuger			

stehen aus einem umfangsorientierten Vorbereitungszyklus und einem anschließenden Intensivierungszyklus von je vier Wochen Dauer. Die Reizsetzung erfolgt progressiv mit variablen Belastungskomponenten. Entlastungsphasen sind jeweils am Ende der Zyklen zur Ermöglichung von Regeneration und Adaptation eingeplant. Konkrete Trainingsinhalte sind die in ► Abschn. 4.6 dargestellten fundamentalen Bewegungsleistungen. Diese werden in Form von Haupt- und Nebenübungen vorgeschlagen. Ergänzend kommen auch Übungen zum Einsatz, die nicht aus ► Abschn. 4.6 stammen. Detaillierte Erläuterungen zur trainingsprakti-

schen Umsetzung finden sich zudem im Informationskasten innerhalb der Trainingspläne.

Zusätzlich zur prozentualen Intensitätsorientierung am 1 RM werden Angaben zum angestrebten Beanspruchungsempfinden gemacht (z. B. @8 oder @9). Diese Angaben orientieren sich an der RPE-Skala (1–10) und geben an, wie viele Wiederholungen nach Beendigung des vorgegebenen Satzes noch möglich sein sollten. Ein @8 oder @9 würde dementsprechend bedeuten, dass noch zwei oder eine weitere Wiederholung(en) möglich sind. Dementsprechend erfolgt kein Training bis zum kompletten Muskelversagen.

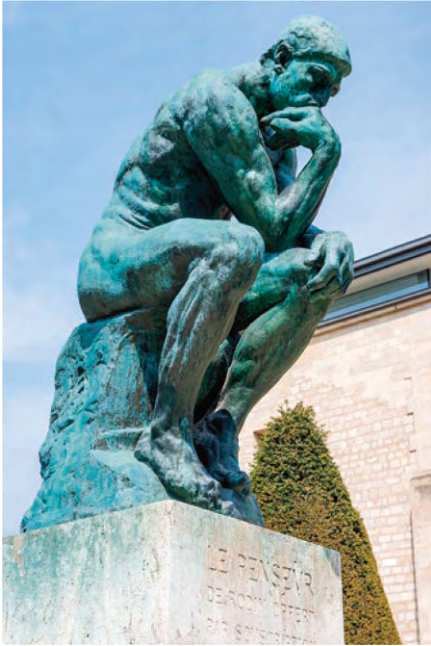
■ Tab. 4.10 Trainingsplan Kraft und Hypertrophie für Fortgeschrittene

Trainingsplan Hypertrophie für Fortgeschrittene								
Trainingserfahrung:	Regelmäßiges Krafttraining seit mehreren Jahren hervorragende Bewegungskontrolle, auch komplexer Trainingsübungen							
primäre Trainingsziele:	Erhöhung des Maximalkraftniveaus Hypertrophie							
Trainingsfrequenz:	4-5 Einheiten/Woche							
Warm Up								
Vor Beginn der eigentlichen Übungen erfolgen Mobilisationsübungen und bewegungsvorbereitende Übungen zur Aktivierung der beteiligten Muskeln. Bei komplexen, mehrgelenkigen Übungen sollten 3-5 Aufwärmätze, bei einfacheren, eingelenkigen Übungen 2-3 Aufwärmätze vorgeschaltet werden.								
Vorbereitungs- zyklus	Woche 1		Woche 2		Woche 3		Woche 4	
	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh
Einheiten 1 & 3	85% 6 RM	5x6@7	90% 6 RM	4x6@8	95% 6 RM	3x6@8 1x6+@9	85% 6 RM	2x6@6
Einheiten 2 & 4	12 RM	3X@9	12 RM	3X@9	12 RM	3X@9	12 RM	2x@8
Intensivierungs- zyklus	Woche 5		Woche 6		Woche 7		Woche 8	
	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh
Einheiten 1 & 3	85% 3 RM	5x5@8	90% 3 RM	4x4@8	95% 3 RM	4x3@9	85% 3 RM	3x3@6
Einheiten 2 & 4	8 RM	3x@9	8 RM	3x@9	8 RM	3x@9	8 RM	2x@8
Informationen über den Trainingsplan								
Das Trainingsprogramm ist in vier Einheiten unterteilt, die alternierend zwischen vermehrt neuronaler und muskulärer Beanspruchung wechseln. In allen Trainingseinheiten wird sowohl der Unter- als auch der Oberkörper trainiert. In den Einheiten mit erhöhter neuronaler Beanspruchung (1 & 3) werden die Übungen nacheinander trainiert und in den Einheiten mit erhöhter muskulärer Beanspruchung (2 & 4) können immer zwei Übungen im Wechsel absoviert werden. In den Einheiten 2 und 4 wird immer bis zum technischen Versagen trainiert, so dass die Wiederholungszahl pro Satz durch die Vorer müdung abnimmt. Sobald im ersten Satz 15 Wiederholungen mit dem ermittelten 12 RM oder 10 Wiederholungen mit dem 8 RM erreicht werden, wird das Gewicht bei Oberkörperübungen um 2,5 kg und bei Unterkörperübungen um 5 kg gesteigert.								
Trainingsinhalte								
Einheit 1	Einheit 2		Einheit 3		Einheit 4			
Symmetrische Kniebeuge	Asymmetrisches Lastheben		Symmetrisches Lastheben		Ausfallschritte linear			
Klimmzüge im Ristgriff	Kurzhan tel Überkopfdrücken				Asymmetrisches Latziehen			
Symmetrisches schräges Brustdrücken	Asymmetrische Kniebeuge		Symmetrisches Langhantel Überkopfdrücken		Dynamischer asymmetrischer Rückenstütz			
vorgebeugtes Rudern	Kurzhan tel Brustdrücken				Schräges Kurzhan tel Brustdrücken			
	Isolationsübung für Rumpfro tation		Symmetrisches Langhantel Bankziehen		Isolationsübung für Schulterblattfixatoren			
	Isolationsübung für gerade Bauchmuskulatur		Symmetrisches Langhantel Brustdrücken		Isolationsübung für gerade Bauchmuskulatur			
	Isolationsübung für Arm- und Beinbeuger				Isolationsübung für Rumpfro tation			
					Isolationsübung für Arm- und			

■ **Tab. 4.11** Trainingsplan Pre-Season-Sportspiele

Trainingsplan Pre-Season Sportspiele										
Trainingserfahrung:		Regelmäßiges Krafttraining seit mehreren Jahren hervorragende Bewegungskontrolle und Technik bei komplexen Trainingsübungen Verbesserung von Maximalkraft und Schnellkraft								
primäre Trainingsziele:		Erhöhung der Kraftbildungsrate Transfer auf Sprint- und Wurfschnelligkeit								
Trainingsfrequenz:		4-5 Einheiten/Woche								
Warm Up										
Vor Beginn der eigentlichen Übungen erfolgen Mobilisationsübungen und bewegungsvorbereitende Übungen zur Aktivierung der beteiligten Muskeln. Bei komplexen, mehrgelenkigen Übungen sollten 3-5 Aufwärmätze, bei einfacheren, eingelenkigen Übungen 2-3 Aufwärmätze vorgeschaltet werden.										
Vorbereitungs-zyklus		Woche 1		Woche 2		Woche 3		Woche 4		
		Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	
Einheiten 1 & 3	SK	Wurf & Stoß (A)	2-3 Kg	2x6	2-3 Kg	3x6	2-3 Kg	4x6	2-3 Kg	2x6
	K	Hauptübungen (B)	12 RM	2X10@8	12 RM	3X10@9	10 RM	3x8@8 1x8+@9	12 RM	2x8@6
	K	Nebenübungen (C)	15 RM	2x12@8	15 RM	3x12@9	15 RM	3x12@9	15 RM	2x10@6
Einheit 2 & 4	SK	Sprung & Sprint (A)		2x5		2x6		2x7		2x5
	K	Hauptübungen (B)	10 RM	2x6@6	10 RM	3x6@7	10 RM	4x6@8	10 RM	2x6@6
	K	Nebenübungen (C)	15 RM	2x12@8	15 RM	3x12@9	15 RM	3x12@9	15 RM	2x10@6
Intensivierungs-zyklus		Woche 5		Woche 6		Woche 7		Woche 8		
		Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	Intensität	Sätze/Wdh	
Einheiten 1 & 3	SK	Wurf & Stoß (A)	4-5 Kg	3x5	4-5 Kg	4x5	4-5 Kg	5x5	4-5 Kg	3x5
	K	Hauptübungen (B)	8 RM	3x6@8	6 RM	4x4@8	4 RM	5x2@9	8 RM	3x3@6
	K	Nebenübungen (C)	10 RM	3x8@8	10 RM	3x8@8	10 RM	3x8@8	10 RM	2x6@6
Einheit 2 & 4	SK	Sprung & Sprint (A)		3x4		4x4		5x4		3x4
	K	Hauptübungen (B)	8 RM	3x4@6	8 RM	4x4@7	8 RM	5x4@8	8 RM	3x4@6
	K	Nebenübungen (C)	10 RM	3x8@8	10 RM	3x8@8	10 RM	3x8@8	10 RM	2x6@6
Informationen über den Trainingsplan										
Vor Trainingsbeginn ist eine Kraftdiagnostik zur Bestimmung der Trainingslasten erforderlich. Die Trainingseinheiten sind in einen Schnellkraft-block (SK) und einen Kraftblock (K) unterteilt. In den Einheiten 1 & 3 folgen nach Wurf- & Stoßübungen vorrangig Kraftübungen für den Unterkörper, in Einheit 2 & 4 schließen nach Sprung- und Sprintübungen vornehmlich Kraftübungen für den Oberkörper an. Die Übungen sind priorisiert in alphabetischer Reihenfolge durchzuführen. Übungen mit gleichem Buchstaben werden alternierend ausgeführt. Im SK-Block werden die Übungen explosiv mit maximalem Krafteinsatz durchgeführt.										
Trainingsinhalte										
Einheit 1					Einheit 3					
A1 Medizinball Rotationswurf beidhändig					Medizinball Rotationsstoß einhändig					
A2 Medizinballwurf überkopf vorlings					Medizinballwurf überkopf rücklings					
B1 Symmetrische Kniebeuge					Symmetrisches Lastheben					
B2 Asymmetrisches Lastheben					Asymmetrische Kniebeuge					
C1 Symmetrisches Überkopfdrücken					Asymmetrisches Schwungdrücken					
C2 Diagonaler Lift					Diagonaler Chop					
Einheit 2					Einheit 4					
A1 Reaktive Sprünge linear & lateral					Reaktive Sprünge multidirektional					
A2 Widerstandssprints linear					Widerstandssprints lateral					
B1 Asymmetrisches Brustdrücken					Symmetrisches Brustdrücken					
B2 Klimmzug im Ristgriff (ggf. mit Bandunterstützung)					Symmetrisches Rudern					
C1 Asymmetrisches Rudern					Asymmetrisches Latziehen					
C2 Kettlebell Swings					Ausfallschritte multidirektional					

4.8 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Absolvieren Sie eine Kniebeuge und machen sich dabei den dynamisch-konzentrischen und dynamisch exzentrischen Bewegungsanteil bewusst. Verharren Sie bei 90° isometrisch für 10 s in der Halbkniebeuge und absolvieren Sie dann eine Parallelkniebeuge und eine Tiefkniebeuge. Gelingt es Ihnen dabei, die Fersen am Boden zu lassen? Versuchen Sie nun eine einbeinige Kniebeuge. Welche Faktoren sind hierbei leistungslimitierend?
2. Demonstrieren Sie in Zeitlupe einen Schlagballwurf (beispielsweise vor einer Gruppe von Schülern oder Kommilitonen). Zu welchen Zeitpunkten und in welchen Muskelgruppen bzw. Muskeln finden dabei Dehnungs-Verkürzungs-Zyklen (DVZ) statt? Benennen Sie von unten nach oben vier Bewegungsmomente und die dabei beteiligten Muskeln.
3. Welche zwei zentralen Mechanismen führen zur Leistungserhöhung beim DVZ? Beschreiben Sie diese mit den exakten

Fachtermini, auch unter Berücksichtigung von ■ Abb. 6.8 in ► Kap. 6.

4. Bestimmen Sie Ihr 1 RM beim Bankdrücken und bestimmen Sie Ihre persönlichen Belastungsnormative nach ■ Abb. 4.17 für unterschiedliche Trainingsziele.
5. Absolvieren Sie die dargestellten Rumpfkraftübungen (KT Beispiel 9, ■ Abb. 4.34) und entwickeln Sie für jede Übung drei bis vier Schwierigkeitsgerade.
6. Was ist richtig?
Kraft ...
 - ... ist die Fähigkeit des Nerv-Muskel-Systems, durch Muskeltätigkeit (= Innervations- und Stoffwechselprozesse mit Muskelkontraktionen > 30 % des individuellen Kraftmaximums) Widerstände zu überwinden (konzentrische Kontraktion), ihnen entgegenzuwirken (exzentrische Kontraktion) bzw. sie zu halten (isometrische Kontraktion).
 - ... ergibt sich aus der Addition von Reaktivkraft, Explosivkraft, Schnellkraft und Maximalkraft.
 - ... ist gleich Masse mal Beschleunigung, und es gilt: $F [N] = m \cdot a$, dabei entspricht 1 N (Newton) = $1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
 - Das Kraftdefizit ergibt sich aus der Differenz zwischen der individuellen Maximalkraft und der Maximalkraft eines Topathleten.

Literatur

- Aagaard, P. (2003). Training-induced changes in neural function. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 31(2), 61–67. <https://doi.org/10.1097/00003677-200304000-00002>.
- Aagaard, P. (2011). Neural adaptations to resistance exercise. In M. Cardinale, R. U. Newton & K. Nosaka (Hrsg.), *Strength and conditioning – biological principles and practical applications*. Blackwell & Wiley.
- Aagaard, P., & Bangsbo, J. (2006). The muscular system: design, function, and performance relationships. In C. M. Tipton (Hrsg.), *Advanced exercise physiology*. Lippincott Williams & Wilkins.

- Aagaard, P., Simonsen, E. B., Andersen, J. L., Magnusson, P., & Dyhre-Poulsen, P. (2002). Neural adaptation to resistance training: changes in evoked V-wave and H-reflex responses. *Journal of Applied Physiology*, 92(6), 2309–2318. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01185.2001>.
- Alam, M. M., Khan, A. A., & Farooq, M. (2018). Effect of whole-body vibration on neuromuscular performance: a literature review. *Work*, 59(4), 571–583. <https://doi.org/10.3233/wor-182699>.
- Allen, D. G., Lamb, G. D., & Westerblad, H. (2008). Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiological Reviews*, 88(1), 287–332. <https://doi.org/10.1152/physrev.00015.2007>.
- Amann, M. (2012). Significance of group III and IV muscle afferents for the endurance exercising human. *Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology*, 39(9), 831–835. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2012.05681.x>.
- Ament, W., & Verkerke, G. J. (2009). Exercise and fatigue. *Sports Medicine*, 39(5), 389–422. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939050-00005>.
- Andersen, J. L., & Aagaard, P. (2010). Effects of strength training on muscle fiber types and size; consequences for athletes training for high-intensity sport. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 20(Suppl. 2), 32–38. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01196.x>.
- Andersen, L. L., & Aagaard, P. (2006). Influence of maximal muscle strength and intrinsic muscle contractile properties on contractile rate of force development. *European Journal of Applied Physiology*, 96(1), 46–52. <https://doi.org/10.1007/s00421-005-0070-z>.
- Anderson, T., & Kearney, J. T. (1982). Effects of three resistance training programs on muscular strength and absolute and relative endurance. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 53(1), 1–7. <https://doi.org/10.1080/02701367.1982.10605218>.
- Aoi, W., Naito, Y., Takanami, Y., Kawai, Y., Sakuma, K., Ichikawa, H., Yoshida, N., & Yoshikawa, T. (2004). Oxidative stress and delayed-onset muscle damage after exercise. *Free Radical Biology & Medicine*, 37(4), 480–487. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2004.05.008>.
- Arampatzis, A. (2009). Plastizität der mechanischen und morphologischen Eigenschaften der Sehne bei zyklischer Belastung. In W. Killing & H. Hommel (Hrsg.), *Bundestrainerforum „DLV-Kraftkonferenz“*. Sportverlag Strauß.
- Arampatzis, A., Schade, F., Walsh, M., & Brüggemann, G. P. (2001). Influence of leg stiffness and its effect on myodynamic jumping performance. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 11(5), 355–364. [https://doi.org/10.1016/S1050-6411\(01\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S1050-6411(01)00009-8).
- Ascensao, A., Rebelo, A., Oliveira, E., Marques, F., Pereira, L., & Magalhaes, J. (2008). Biochemical impact of a soccer match – analysis of oxidative stress and muscle damage markers throughout recovery. *Clinical Biochemistry*, 41(10), 841–851. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2008.04.008>.
- Askling, C., Karlsson, J., & Thorstensson, A. (2003). Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload: Hamstring training in soccer players. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 13(4), 244–250. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0838.2003.00312.x>.
- Augustsson, J., & Thomeé, R. (2000). Ability of closed and open kinetic chain tests of muscular strength to assess functional performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 10(3), 164–168. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0838.2000.010003164.x>.
- Avela, J., Kyrolainen, H., Komi, P. V., & Rama, D. (1999). Reduced reflex sensitivity persists several days after long-lasting stretch-shortening cycle exercise. *Journal of Applied Physiology*, 86(4), 1292–1300. <https://doi.org/10.1152/jappl.1999.86.4.1292>.
- Baar, K., & Wackerhage, H. (2014). Molecular adaptation to resistance exercise. In H. Wackerhage (Hrsg.), *Molecular exercise physiology: an introduction*. Routledge.
- Bagley, J. R., Rosengarten, J. J., & Galpin, A. J. (2015). Is blood flow restriction training beneficial for athletes? *Strength & Conditioning Journal*, 37(3), 48–53. <https://doi.org/10.1519/ssc.0000000000000132>.
- Baker, D. (2003). The acute effect of alternating heavy and light resistance upon power output during upper body complex power training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 17(3), 493–497.
- Baker, D., & Newton, R. U. (2005). Acute effect on power output of alternating an agonist and antagonist muscle exercise during complex training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 19(1), 202–205.
- Barry, M. B., Zuniga, J. M., Brown, M. M., Garnett, W. M., Hadden, Z. V., Nguyen, P. K., et al. (2015). The effects of muscle cross-sectional area on the physical working capacity at the fatigue threshold. *Journal of Undergraduate Kinesiology Research*, 10(2), 20–30.
- Behm, D. G., & Sale, D. G. (1993). Velocity specificity of resistance training. *Sports Medicine*, 15(6), 374–388. <https://doi.org/10.2165/00007256-199315060-00003>.
- Blackburn, J. R., & Morrissey, M. C. (1998). The relationship between open and closed kinetic chain strength of the lower limb and jumping performance. *JOSPT*, 27(3), 430–435. <https://doi.org/10.2519/jospt.1998.27.6.430>.
- Boeckh-Behrens, W.-U., & Buskies, W. (2004). *Fitness-Krafttraining – Die besten Übungen und Methoden für Sport und Gesundheit* (8. Aufl.). Rowohlt.
- Bogdanis, G. C. (2012). Effects of physical activity and inactivity on muscle fatigue. *Frontiers in Physiology*, 3(142), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fphys.2012.00142>.

- Bojsen-Moller, J., Magnusson, S. P., Rasmussen, L. R., Kjaer, M., & Aagaard, P. (2005). Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is influenced by the stiffness of the tendinous structures. *Journal of Applied Physiology*, 99(3), 986–994. <https://doi.org/10.1152/japphysiol.01305.2004>.
- Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). *Periodization: theory and methodology of training* (6. Aufl.). Human Kinetics.
- Boyle, M. (2016). *New functional training for sports* (2. Aufl.). Human Kinetics.
- Brenner, B. (2010). Muskulatur. In R. Klinke, H.-C. Pape, A. Kurtz & S. Silbernagl (Hrsg.), *Physiologie* 10. Aufl. Bd. 6. Thieme.
- Brughelli, M., & Cronin, J. (2007). Altering the length-tension relationship with eccentric exercise: Implications for performance and injury. *Sports Medicine*, 37(9), 807–826. <https://doi.org/10.2165/00007256-200737090-00004>.
- Bryanton, M. A., Kenned, M. D., Care, J. P., & Chiu, L. (2012). Effect of squat depth and barbell load on relative muscular effort in squatting. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(10), 2820–2828. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31826791a7>.
- Bührlé, M. (1985). Dimensionen des Kraftverhaltens und ihre spezifischen Trainingsmethoden. In M. Bührlé (Hrsg.), *Grundlagen des Maximal- und Schnellkrafttrainings* (S. 324). Hofmann.
- Bührlé, M. (1989). Maximalkraft – Schnellkraft – Reaktivkraft. *Sportwissenschaft*, 19(3), 311–325.
- Byrne, C., Twist, C., & Eston, R. (2004). Neuromuscular function after exercise-induced muscle damage: Theoretical and applied implications. *Sports Medicine*, 34(1), 49–69. <https://doi.org/10.2165/00007256-200434010-00005>.
- Caiozzo, V. J., & Rourke, B. (2006). The muscular system: structural and functional plasticity. In C. M. Tipton, M. N. Sawka, C. A. Tate & R. L. Terjung (Hrsg.), *ACSM's advanced exercise physiology*. ACSM.
- Cardinale, M., & Bosco, C. (2003). The use of vibration as an exercise intervention. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 31(1), 3–7. <https://doi.org/10.1097/00003677-200301000-00002>.
- Chelly, M. S., Ghenem, M. A., Abid, K., Hermassi, S., Tabka, Z., & Shephard, R. J. (2010). Effects of in-season short-term plyometric training program on leg power, jump- and sprint performance of soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(10), 2670–2676. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181e2728f>.
- Claudino, J. G., Gabbett, T. J., Bourgeois, F., De Sá Souza, H., Miranda, R. C., Mezêncio, B., Soncin, R., Cardoso Filho, C. A., Bottaro, M., Hernandez, A. J., Amadio, A. C., & Serrão, J. C. (2018). CrossFit Overview: Systematic Review and analysis. *Sports Medicine – Open*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s40798-018-0124-5>.
- Cook, G., & Burton, L. (Hrsg.). (2010). *Movement: Functional movement systems; screening, assessment and corrective strategies*. Lotus.
- De Marées, H. (2002). *Sportphysiologie* (9. Aufl.). Strauss.
- Delecluse, C., Roelants, M., & Verschueren, S. (2003). Strength increase after whole-body vibration compared with resistance training. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 35(6), 1033–1041. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000069752.96438.b0>.
- Dietz, C., & Peterson, B. (2012). *Triphasic training: A systematic approach to elite speed and explosive strength performance*. By Dietz Sport Enterprise.
- Douglas, J., Pearson, S., Ross, A., & McGuigan, M. (2017). Chronic adaptations to eccentric training: a systematic review. *Sports Medicine*, 47(5), 917–941. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0628-4>.
- Drinkwater, E. J., Lawton, T. W., McKenna, M. J., Lindsell, R. P., Hunt, P. H., & Pyne, D. B. (2007). Increased number of forced repetitions does not enhance strength development with resistance training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(3), 841–847.
- Duchateau, J., & Baudry, S. (2014). Insights into the neural control of eccentric contractions. *Journal of Applied Physiology*, 116(11), 1418–1425. <https://doi.org/10.1152/japphysiol.00002.2013>.
- Dudley, G. A., Tesch, P. A., Harris, R. T., Golden, C. L., & Buchanan, P. (1991a). Influence of eccentric actions on the metabolic cost of resistance exercise. *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, 62(7), 678–682.
- Dudley, G. A., Tesch, P. A., Miller, B. J., & Buchanan, P. (1991b). Importance of eccentric actions in performance adaptations to resistance training. *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, 62(6), 543–550.
- Ebben, W. P. (2002). Complex training: a brief review. *Journal of Sports Science and Medicine*, 1(2), 42–46.
- Edge, J., Mündel, T., Weir, K., & Cochrane, D. J. (2009). The effects of acute whole body vibration as a recovery modality following high-intensity interval training in well-trained, middle-aged runners. *European Journal of Applied Physiology*, 105(3), 421–428. <https://doi.org/10.1007/s00421-008-0919-z>.
- Ehlenz, H., Grosser, M., & Zimmermann, E. (2003). *Krafttraining – Grundlagen, Methoden, Übungen, Leistungssteuerung, Trainingsprogramme* (7. Aufl.). BLV.
- Elbadry, N., Hamza, A., Pietraszewski, P., Alexe, D. I., & Lupu, G. (2019). Effect of the French contrast method on explosive strength and kinematic parameters of the triple jump among female college athletes. *Journal of Human Kinetics*, 69, 225–230.
- Enoka, R. M. (1996). Eccentric contractions require unique activation strategies by the nervous system. *Journal of Applied Physiology*, 81(6), 2339–2346.
- Eriksson, E., & Häggmark, T. (1979). Comparison of isometric muscle training and electrical stimulation supplementing isometric muscle training

- in the recovery after major knee ligament surgery. A preliminary report. *The American Journal of Sports Medicine*, 7(3), 169–171. <https://doi.org/10.1177/036354657900700305>.
- Escamilla, R. F. (2001). Knee biomechanics of the dynamic squat exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 33(1), 127–141. <https://doi.org/10.1097/00005768-200101000-00020>.
- Fang, Y., Siemionow, V., Sahgal, V., Xiong, F., & Yue, G. H. (2001). Greater movement-related cortical potential during human eccentric versus concentric muscle contractions. *Journal of Neurophysiology*, 86(4), 1764–1772. <https://doi.org/10.1152/jn.2001.86.4.1764>.
- Fernández-Fernández, J., Ellenbecker, T., Sanz-Rivas, D., Ulbricht, A., & Ferrauti, A. (2013). Effects of a 6-week junior tennis conditioning program on service velocity. *Journal of Sports Science and Medicine*, 12(2), 232–239.
- Ferrauti, A., & Bastiaens, K. (2007). Short-term effects of light and heavy load interventions on service velocity and precision in elite young tennis players. *British Journal of Sports Medicine*, 41(11), 750–753. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2007.036855>.
- Filipovic, A., Grau, M., Kleinöder, H., Zimmer, P., Hollmann, W., & Bloch, W. (2016). Effects of a whole-body electrostimulation program on strength, sprinting, jumping, and kicking capacity in elite soccer players. *Journal of Sports Science & Medicine*, 15(4), 639–648.
- Filipovic, A., DeMarees, M., Grau, M., Hollinger, A., Seeger, B., Schiffer, T., Bloch, W., & Gehlert, S. (2019). Superimposed whole-body electrostimulation augments strength adaptations and type II myofiber growth in soccer players during a competitive season. *Frontiers in Physiology*, 10, 1187. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01187>.
- Fitts, R. H. (2008). The cross-bridge cycle and skeletal muscle fatigue. *Journal of Applied Physiology*, 104(2), 551–558. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01200.2007>.
- Fitts, R. H., & Widrick, J. J. (1996). Muscle mechanics: adaptations with exercise-training. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 24(1), 427–473.
- Fleck, S. J., & Kraemer, W. J. (2014). *Designing resistance training programs*. Human Kinetics.
- Folland, J. P., & Williams, A. G. (2007). The adaptations to strength training : morphological and neurological contributions to increased strength. *Sports Medicine*, 37(2), 145–168. <https://doi.org/10.2165/00007256-200737020-00004>.
- Folland, J. P., Irish, C. S., Roberts, J. C., Tarr, J. E., & Jones, D. A. (2002). Fatigue is not a necessary stimulus for strength gains during resistance training. *British Journal of Sports Medicine*, 36(5), 370–373. <https://doi.org/10.1136/bjsm.36.5.370>.
- Freiwald, J., & Greiwing, A. (2016). *Optimales Krafttraining Sport – Rehabilitation – Prävention*. Spitta.
- Fröhlich, M. (2003). *Kraftausdauertraining – Eine empirische Studie zur Methodik*. Cuvillier.
- Gabriel, D. A., Kamen, G., & Frost, G. (2006). Neural adaptations to resistive exercise: mechanisms and recommendations for training practices. *Sports Medicine*, 36(2), 133–149. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636020-00004>.
- Gamble, P. (2013). *Strength and conditioning for team sports*. Routledge.
- Gandevia, S. C. (2001). Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue. *Physiological Reviews*, 81(4), 1725–1789. <https://doi.org/10.1152/physrev.2001.81.4.1725>.
- Geisler, S., Gavanda, S., Isenmann, E., & Havers, T. (2022). *Hypertrophietraining: Wissenschaft und Praxis für optimalen Muskelaufbau*. Riva. Mit über 50 Übungsanalysen, Trainingsplänen und Ernährungsempfehlungen
- Gollhofer, A. (1987). *Komponenten der Schnellkraftleistung im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus*. SFT-Verlag.
- Gollhofer, A., Schmidtbleicher, D., & Dietz, V. (1984). Regulation of muscle stiffness in human locomotion. *International Journal of Sports Medicine*, 5(1), 19–22. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1025874>.
- Gonzalez, A. M., Hoffman, J. R., Stout, J. R., Fukuda, D. H., & Willoughby, D. S. (2016). Intramuscular anabolic signaling and endocrine response following resistance exercise: Implications for muscle hypertrophy. *Sports Medicine*, 46(5), 671–685. <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0450-4>.
- Gonzalez-Badillo, J. J., & Sanchez-Medina, L. (2010). Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. *International Journal of Sports Medicine*, 31(5), 347–352. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1248333>.
- Gottlob, A. (2013). *Differenziertes Krafttraining – mit Schwerpunkt Wirbelsäule*. Urban & Fischer.
- Güllich, A., & Schmidtbleicher, D. (1996). MVC-induced short-term potentiation of explosive force. *New Studies Athletics*, 11(4), 67–81.
- Güllich, A., & Schmidtbleicher, D. (1999). Struktur der Kraftfähigkeiten und ihrer Trainingsmethoden. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 50(7–8), 223–234.
- Gundersen, K. (2016). Muscle memory and a new cellular model for muscle atrophy and hypertrophy. *The Journal of Experimental Biology*, 219, 235–242. <https://doi.org/10.1242/jeb.124495>.
- Haff, G. G. (2000). Roundtable discussion: machines versus free weights. *Strength & Conditioning Journal*, 22(6), 18. <https://doi.org/10.1519/00126548-200012000-00004>.
- Haff, G. G., & Nimphius, S. (2012). Training principles for power. *Journal of Strength and Conditioning*. <https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e31826db467>.
- Haff, G. G., & Triplett, N. T. (2016). *Essentials of strength training and conditioning* (4. Aufl.). Human Kinetics.

- Hahn, D. (2011). Lower extremity extension force and electromyography properties as a function of knee angle and their relation to joint torques: Implications for strength diagnostics. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(6), 1622–1631. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181ddfce3>.
- Harre, H.-D. (2008). Training der Kraftfähigkeit. In G. Schnabel, H.-D. Harre & J. Krug (Hrsg.), *Trainingslehre – Trainingswissenschaft: Leistung, Training, Wettkampf*. Meyer & Meyer.
- Hartmann, H., & Wirth, K. (2014). Literaturbasierte Belastungsanalyse unterschiedlicher Kniebeugevarianten unter Berücksichtigung möglicher Überlastungsschäden und Anpassungseffekte. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 62(1), 6–12.
- Haussinger, D. (1996). The role of cellular hydration in the regulation of cell function. *The Biochemical Journal*, 313(3), 697–710. <https://doi.org/10.1042/bj3130697>.
- Hazell, T. J., Jakobi, J. M., & Kenno, K. A. (2007). The effects of whole-body vibration on upper- and lower-body EMG during static and dynamic contractions. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie Appliquée, Nutrition Et Metabolisme*, 32(6), 1156–1163. <https://doi.org/10.1139/H07-116>.
- Henneman, E. (1985). The size-principle: a deterministic output emerges from a set of probabilistic connections. *Journal of Experimental Biology*, 115(1), 105–112. <https://doi.org/10.1242/jeb.115.1.105>.
- Hernández-Preciado, J. A., Baz, E., Balsalobre-Fernández, C., Marchante, D., & Santos-Concejero, J. (2018). Potentiation effects of the French contrast method on vertical jumping ability. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 32(7), 1909–1914. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002437>.
- Herrero, J. A., Izquierdo, M., Maffiuletti, N. A., & García-López, J. (2006). Electromyostimulation and plyometric training effects on jumping and sprint time. *International Journal of Sports Medicine*, 27(7), 533–539. <https://doi.org/10.1055/s-2005-865845>.
- Herzog, W., Lee, E. J., & Rassier, D. E. (2006). Residual force enhancement in skeletal muscle. *The Journal of Physiology*, 574(3), 635–642. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2006.107748>.
- Herzog, W., Powers, K., Johnston, K., & Duvall, M. (2015). A new paradigm for muscle contraction. *Frontiers in Physiology*, 6(174), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00174>.
- Higbie, E. J., Cureton, K. J., Warren, G. L., & Prior, B. M. (1996). Effects of concentric and eccentric training on muscle strength, cross-sectional area, and neural activation. *Journal of Applied Physiology*, 81(5), 2173–2181. <https://doi.org/10.1152/jappl.1996.81.5.2173>.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeiffer, M. (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Holcomb, W. R. (2005). Is neuromuscular electrical stimulation an effective alternative to resistance training? *Strength and Conditioning Journal*, 27(3), 76–79.
- Hollander, D. B., Kraemer, R. R., Kilpatrick, M. W., Ramadan, Z. G., Reeves, G. V., Francois, M., Hebert, E. P., & Tryniecki, J. L. (2007). Maximal eccentric and concentric strength discrepancies between young men and women for dynamic resistance exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(1), 34–40.
- Hoppeler, H. (2015). *Eccentric exercise – Physiology and application in sport and rehabilitation*. Routledge.
- Hoppeler, H., & Billeter, R. (2003). Struktur und Funktion der Skelettmuskulatur. *Therapeutische Umschau*, 60(7), 363–370. <https://doi.org/10.1024/0040-5930.60.7.363>.
- Hornberger, T. A. (2011). Mechanotransduction and the regulation of mTORC1 signaling in skeletal muscle. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 43(9), 1267–1276. <https://doi.org/10.1016/j.biocel.2011.05.007>.
- Ide, B. N. (2012). Muscle damage and human skeletal muscle hypertrophy. *Biochemical Pharmacology*, 1(5), 1–2. <https://doi.org/10.4172/2167-0501.1000e124>.
- Ishikawa, M., & Komii, P. V. (2008). Muscle fascicle and tendon behavior during human locomotion revisited. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 36(4), 193–199. <https://doi.org/10.1097/jes.0b013e3181878417>.
- Izquierdo, M., Ibañez, J., González-Badillo, J. J., Häkkinen, K., Ratamess, N. A., Kraemer, W. J., French, D. N., Eslava, J., Altadill, A., Asiain, X., & Gorostiaga, E. M. (2006). Differential effects of strength training leading to failure versus not to failure on hormonal responses, strength, and muscle power gains. *Journal of Applied Physiology*, 100(5), 1647–1656. <https://doi.org/10.1152/jap-physiol.01400.2005>.
- Kemmler, W., Teschler, M., Weissenfels, A., Bebenek, M., Fröhlich, M., Kohl, M., & von Stengel, S. (2016). Effects of whole-body electromyostimulation versus high-intensity resistance exercise on body composition and strength: a randomized controlled study. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2016, 1–9. <https://doi.org/10.1155/2016/9236809>.
- Klemp, A., Dolan, C., Quiles, J. M., Blanco, R., Zoeller, R. F., Graves, B. S., & Zourdos, M. C. (2016). Volume-equated high- and low-repetition daily undulating programming strategies produce similar hypertrophy and strength adaptations. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(7), 699–705. <https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0707>.
- Knapik, J. J., Mawdsley, R. H., & Ramos, M. U. (1983). Angular specificity and test mode specificity of isometric and isokinetic strength training. *The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy*, 5(2), 58–65. <https://doi.org/10.2519/jospt.1983.5.2.58>.

- Knebel, K.-P., Herbeck, B., & Groos, E. (2004). *Funktionsgymnastik: Dehnen, Kräftigen, Entspannen ; Training, Technik, Taktik* (19. Aufl.). Rowohlt.
- Komi, P. V. (1994). *Kraft und Schnellkraft im Sport*. Deutscher Ärzte-Verlag.
- Komi, P. V. (2000). Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle. *Journal of Biomechanics*, 33(10), 1197–1206. [https://doi.org/10.1016/S0021-9290\(00\)00064-6](https://doi.org/10.1016/S0021-9290(00)00064-6).
- Kompf, J., & Arandjelovic, O. (2016). The sticking point in the bench press, the squat, and the deadlift: similarities and differences, and their significance for research and practice. *Sports Medicine*, 47(4), 631–640. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0615-9>.
- Konczak, J. (2003). Neurophysiologische Grundlagen der Motorik. In H. Mechling & K. Blischke (Hrsg.), *Handbuch Bewegungswissenschaft – Bewegungslehre*. Hofmann.
- Kuitunen, S. (2010). *Muscle and joint stiffness regulation during normal and fatiguing stretch-shortening cycle exercise*. University of Jyväskylä.
- Kuitunen, S., Komi, P. V., & Kyrolainen, H. (2002). Knee and ankle joint stiffness in sprint running. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 34(1), 166–173. <https://doi.org/10.1097/00005768-200201000-00025>.
- Lang, F., Busch, G. L., Ritter, M., Volkl, H., Waldegger, S., Gulbins, E., & Häussinger, D. (1998). Functional significance of cell volume regulatory mechanisms. *Physiological Reviews*, 78(1), 247–306. <https://doi.org/10.1152/physrev.1998.78.1.247>.
- Laube, W. (2009). *Sensomotorisches System – Physiologisches Detailwissen für Physiotherapeuten*. Thieme.
- Laube, W. (2013). Muskelaktivität: Prägung des ZNS und endokrine Funktion. *Manuelle Medizin*, 51(2), 141–150. <https://doi.org/10.1007/s00337-012-0989-1>.
- Laube, W., & Müller, K. (2004). Der passive Muskeltonus als biophysikalische und der aktive Muskeltonus als neurophysiologische Zustandsgröße aus physiologischer und pathophysiologischer Sicht. *ÖZPMR*, 14(1), 10–28.
- Lehmann-Horn, F. (2010). Motorische Systeme. In R. F. Schmidt, F. Lang & M. Heckmann (Hrsg.), *Physiologie des Menschen* 31. Aufl. Springer.
- Lesinski, M., Mühlbauer, T., Büsch, D., & Granacher, U. (2013). Akute Effekte der Postaktivierungspotenzierung auf Kraft- und Schnellkeitsleistungen bei Sportlern. *Sportverletzung Sportschaden*, 27(03), 147–155. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1335414>.
- Lesinski, M., Mühlbauer, T., Büsch, D., & Granacher, U. (2014). Effekte von Komplextraining auf Kraft- und Schnellkeitsleistungen bei Sportlern: Ein systematischer Überblick. *Sportverletzung Sportschaden*, 28(02), 85–107. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1366145>.
- Linari, M., Brunello, E., Reconditi, M., Fusi, L., Caremani, M., Narayanan, T., Piazzesi, G., Lombardi, V., & Irving, M. (2015). Force generation by skeletal muscle is controlled by mechanosensing in myosin filaments. *Nature*, 528(7581), 276–279. <https://doi.org/10.1038/nature15727>.
- Linke, W., & Pfitzer, G. (2010). Kontraktionsmechanismen. In R. F. Schmidt, F. Lang & M. Heckmann (Hrsg.), *Physiologie des Menschen* 31. Aufl. Springer.
- Liu, R., Liu, J., Clarke, C. V., & An, R. (2020). Effect of eccentric overload training on change of direction speed performance: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 38(22), 2579–2587. <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1794247>.
- Liu, Y., Gampert, L., Prokopchuk, O., & Steinacker, J. M. (2007). Satellitenzellaktivierung beim Krafttraining. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 58(1), 6–11.
- Lixandrão, M. E., Ugrinowitsch, C., Berton, R., Vechin, F. C., Conceição, M. S., Damas, F., Libardi, C. A., & Roschel, H. (2018). Magnitude of muscle strength and mass adaptations between high-load resistance training versus low-load resistance training associated with blood-flow restriction: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 48(2), 361–378. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0795-y>.
- Loenneke, J. P., & Pujol, T. J. (2009). The use of occlusion training to produce muscle hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning*, 31(3), 77–84. <https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e3181a5a352>.
- Loenneke, J. P., Wilson, G. J., & Wilson, J. M. (2010). A mechanistic approach to blood flow occlusion. *International Journal of Sports Medicine*, 31(01), 1–4. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1239499>.
- Lundberg, T. R., Feuerbacher, J. F., Sünkeler, M., & Schumann, M. (2022). The effects of concurrent aerobic and strength training on muscle fiber hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(10), 2391–2403. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01688-x>.
- Luo, J., McNamara, B., & Moran, K. (2005). The use of vibration training to enhance muscle strength and power. *Sports Medicine*, 35(1), 23–41. <https://doi.org/10.2165/00007256-200535010-00003>.
- MacDougall, D., & Sale, D. (2014). *The physiology of training for high performance*. Oxford University Press.
- MacLaren, D., & Morton, J. (2012). *Biochemistry for sport and exercise metabolism*. Wiley-Blackwell.
- Manimmanakorn, N., Hamlin, M. J., Ross, J. J., & Manimmanakorn, A. (2014). Long-term effect of whole body vibration training on jump height: meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(6), 1739–1750. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000000320>.
- Maroto-Izquierdo, S., García-López, D., Fernandez-Gonzalo, R., Moreira, O. C., González-Gallego, J., & de Paz, J. A. (2017). Skeletal muscle functional and structural adaptations after eccentric overload

- flywheel resistance training: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 20(10), 943–951. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.03.004>.
- Martin, D., Carl, K., & Lehnertz, K. (1991). *Handbuch Trainingslehre* (3. Aufl.). Hofmann.
- Maughan, R. J., Watson, J. S., & Weir, J. (1983). Strength and cross-sectional area of human skeletal muscle. *The Journal of Physiology*, 338(1), 37–49. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1983.sp014658>.
- McKenzie, D. K., Bigland-Ritchie, B., Gorman, R. B., & Gandevia, S. C. (1992). Central and peripheral fatigue of human diaphragm and limb muscles assessed by twitch interpolation. *The Journal of Physiology*, 454(1), 643–656. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1992.sp019284>.
- Mester, J., Kleinöder, H., & Yue, Z. (2006). Vibration training: benefits and risks. *Journal of Biomechanics*, 39(6), 1056–1065. <https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2005.02.015>.
- Millet, G. Y., Martin, V., Martin, A., & Verges, S. (2011). Electrical stimulation for testing neuromuscular function: from sport to pathology. *European Journal of Applied Physiology*, 111(10), 2489–2500. <https://doi.org/10.1007/s00421-011-1996-y>.
- Morgan, D. L., & Proske, U. (2004). Popping sarcomere hypothesis explains stretch-induced muscle damage. *Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology*, 31(8), 541–545. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2004.04029.x>.
- Murach, K. A., & Bagley, J. R. (2016). Skeletal muscle hypertrophy with concurrent exercise training: contrary evidence for an interference effect. *Sports Medicine*, 46(8), 1029–1039. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0496-y>.
- Murlasits, Z., Kneffel, Z., & Thalib, L. (2018). The physiological effects of concurrent strength and endurance training sequence: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 36(11), 1212–1219. <https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1364405>.
- Newham, D. J., Jones, D. A., Ghosh, G., & Aurora, P. (1988). Muscle fatigue and pain after eccentric contractions at long and short length. *Clinical Science*, 74(5), 553–557. <https://doi.org/10.1042/cs0740553>.
- Newton, R. U. (2011). Strength and conditioning biomechanics. In M. Cardinale, R. U. Newton & K. Nosaka (Hrsg.), *Strength and conditioning – biological principles and practical applications*. Wiley-Blackwell.
- Nicol, C., Komi, P. V., Horita, T., Kyrolainen, H., & Takala, T. E. (1996). Reduced stretch-reflex sensitivity after exhausting stretch-shortening cycle exercise. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 72(5–6), 401–409. <https://doi.org/10.1007/BF00242268>.
- Nicol, C., Avela, J., & Komi, P. V. (2006). The stretch-shortening cycle : a model to study naturally occurring neuromuscular fatigue. *Sports Medicine*, 36(11), 977–999. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636110-00004>.
- Nóbrega, S. R., & Libardi, C. A. (2016). Is resistance training to muscular failure necessary? *Frontiers in Physiology*, 7, 10. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00010>.
- Noth, J. (1994). Die zentrale und periphere neuromotorische Steuerung. In P. V. Komi (Hrsg.), *Kraft und Schnelkraft im Sport*. Deutscher Ärzte-Verlag.
- Osawa, Y., Oguma, Y., & Ishii, N. (2013). The effects of whole-body vibration on muscle strength and power: a meta-analysis. *Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions*, 13(3), 380–390.
- Pampus, B. (2001). *Schnelkrafttraining* (2. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Pareja-Blanco, F., Rodriguez-Rosell, D., Sanchez-Medina, L., Sanchis-Moysi, J., Dorado, C., Mora-Custodio, R., et al. (2017). Effects of velocity loss during resistance training on athletic performance, strength gains and muscle adaptations. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 27(7), 724–735. <https://doi.org/10.1111/sms.12678>.
- Park, S.-Y., Son, W.-M., & Kwon, O.-S. (2015). Effects of whole body vibration training on body composition, skeletal muscle strength, and cardiovascular health. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 11(6), 289–295. <https://doi.org/10.12965/jer.150254>.
- Peake, J., Nosaka, K., & Suzuki, K. (2005). Characterization of inflammatory responses to eccentric exercise in humans. *Exercise Immunology Review*, 11, 64–85.
- Pearson, S. J., & Hussain, S. R. (2015). A review on the mechanisms of blood-flow restriction resistance training-induced muscle hypertrophy. *Sports Medicine*, 45(2), 187–200. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0264-9>.
- Pedersen, B. K., & Febbraio, M. A. (2008). Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-derived interleukin-6. *Physiological Reviews*, 88(4), 1379–1406. <https://doi.org/10.1152/physrev.90100.2007>.
- Petrella, J. K., Kim, J. S., Mayhew, D. L., Cross, J. M., & Bamman, M. M. (2008). Potent myofiber hypertrophy during resistance training in humans is associated with satellite cell-mediated myonuclear addition: a cluster analysis. *Journal of Applied Physiology*, 104(6), 1736–1742. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.01215.2007>.
- Pette, D., & Staron, R. S. (2000). Myosin isoforms, muscle fiber types, and transitions. *Microscopy Research and Technique*, 50(6), 500–509. [https://doi.org/10.1002/1097-0029\(20000915\)50:6<500::AID-JEMT7>3.0.CO;2-7](https://doi.org/10.1002/1097-0029(20000915)50:6<500::AID-JEMT7>3.0.CO;2-7).
- Phillips, S. (2015). *Fatigue in sport and exercise*. Routledge.
- Philp, A., Hamilton, D. L., & Baar, K. (2011). Signals mediating skeletal muscle remodeling by resistance exercise: PI3-kinase independent activa-

- tion of mTORC1. *Journal of Applied Physiology*, 110(2), 561–568. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00941.2010>.
- Pito, P. G., Cardoso, J. R., Tufano, J., & Guariglia, D. (2022). Effects of concurrent training on 1RM and VO₂ in adults: systematic review with meta-analysis. *International Journal of Sports Medicine*, 43(04), 297–304. <https://doi.org/10.1055/a-1506-3007>.
- Porcari, J. P., McLean, K. P., Foster, C., Kernozek, T., Crenshaw, B., & Swenson, C. (2002). Effects of electrical muscle stimulation on body composition, muscle strength, and physical appearance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 16(2), 165–172.
- Powers, S. K., & Howley, E. T. (2009). *Exercise physiology theory and application to fitness and performance* (7. Aufl.). McGraw-Hill.
- Prokopy, M. P., Ingersoll, C. D., Nordenschild, E., Katch, F. I., Gaesser, G. A., & Weltman, A. (2008). Closed-kinetic chain upper-body training improves throwing performance of NCAA Division I softball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(6), 1790–1798. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318185f637>.
- Proske, U., & Allen, T. J. (2005). Damage to skeletal muscle from eccentric exercise. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 33(2), 98–104. <https://doi.org/10.1097/00003677-200504000-00007>.
- Proske, U., & Morgan, D. L. (2001). Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical signs, adaptation and clinical applications. *The Journal of Physiology*, 537(2), 333–345. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.2001.00333.x>.
- Raeder, C., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2015). Effects of six weeks of medicine ball training on throwing velocity, throwing precision, and isokinetic strength of shoulder rotators in female handball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(7), 1904–1914. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000000847>.
- Raeder, C., Wiewelhove, T., Westphal-Martinez, M. P., Fernandez-Fernandez, J., De Paula Simola, A. R., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2016). Neuromuscular fatigue and physiological responses after five dynamic squat exercise protocols. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(4), 953–965. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001181>.
- Robbins, D. W. (2005). Postactivation potentiation and its practical applicability: a brief review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 19(2), 453–458.
- Roig, M., O'Brien, K., Kirk, G., Murray, R., McKinnon, P., Shadgan, B., & Reid, W. D. (2009). The effects of eccentric versus concentric resistance training on muscle strength and mass in healthy adults: a systematic review with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 43(8), 556–568. <https://doi.org/10.1136/bjism.2008.051417>.
- Romero-Rodriguez, D., Gual, G., & Tesch, P. A. (2011). Efficacy of an inertial resistance training paradigm in the treatment of patellar tendinopathy in athletes: a case-series study. *Physical Therapy in Sport*, 12(1), 43–48. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2010.10.003>.
- Ross, M. D., Denegar, C. R., & Winzenried, J. A. (2001). Implementation of open and closed kinetic chain quadriceps strengthening exercises after anterior cruciate ligament reconstruction. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 15(4), 466–473.
- de Ruiter, C. J., Kooistra, R. D., Paalman, M. I., & de Haan, A. (2004). Initial phase of maximal voluntary and electrically stimulated knee extension torque development at different knee angles. *Journal of Applied Physiology*, 97(5), 1693–1701. <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00230.2004>.
- Sáez de Villarreal, E., Requena, B., & Cronin, J. B. (2012). The effects of plyometric training on sprint performance: a meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(2), 575–584. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318220fd03>.
- Sale, D. G. (2002). Postactivation potentiation: role in human performance. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 30(3), 138–143. <https://doi.org/10.1097/00003677-200207000-00008>.
- Sale, D. G. (2013). Neural adaptation to strength training. In P. Komi (Hrsg.), *Strength and power in sport*. Blackwell.
- Sanchez-Medina, L., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2011). Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue during resistance training. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 43(9), 1725–1734. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318213f880>.
- Sargeant, A. J. (2007). Structural and functional determinants of human muscle power. *Experimental Physiology*, 92(2), 323–331. <https://doi.org/10.1113/expphysiol.2006.034322>.
- Schiaffino, S., & Reggiani, C. (2011). Fiber types in mammalian skeletal muscles. *Physiological Reviews*, 91(4), 1447–1531. <https://doi.org/10.1152/physrev.00031.2010>.
- Schmidtbleicher, D. (2003). Motorische Eigenschaft Kraft: Struktur, Komponenten, Anpassungserscheinungen, Trainingsmethoden und Periodisierung. In W. Fritsch (Hrsg.), *Rudern – erfahren, erkunden, erforschen*. Wirth (Sportmedia).
- Schoenfeld, B. J. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(10), 2857–2872. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181e840f3>.
- Schoenfeld, B. J. (2012). Does exercise-induced muscle damage play a role in skeletal muscle hypertrophy? *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(5), 1441–1453. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31824f207e>.
- Schoenfeld, B. J. (2013a). Postexercise hypertrophic adaptations: a reexamination of the hormone hypo-

- thesis and its applicability to resistance training program design. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(6), 1720–1730. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31828ddd53>.
- Schoenfeld, B. J. (2013b). Potential mechanisms for a role of metabolic stress in hypertrophic adaptations to resistance training. *Sports Medicine*, 43(3), 179–194. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0017-1>.
- Schoenfeld, B. J. (2016). *Science and development of muscle hypertrophy*. Human Kinetics.
- Schoenfeld, B. J., & Contreras, B. (2014). The muscle pump: Potential mechanisms and applications for enhancing hypertrophic adaptations. *Journal of Strength and Conditioning*, 36(3), 1–5.
- Schoenfeld, B. J., Contreras, B., Vigotsky, A. D., & Peterson, M. (2016). Differential effects of heavy versus moderate loads on measures of strength and hypertrophy in resistance-trained men. *Journal of Sports Science & Medicine*, 15(4), 715–722.
- Schoenfeld, B. J., Grgic, J., Ogborn, D., & Krieger, J. (2017). Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(12), 3508–3523. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002200>.
- Schoenfeld, B. J., Fisher, J. P., Grgic, J., Haun, C. T., Helms, E. R., Phillips, S. M., Steele, J., & Vigotsky, A. D. (2021). Resistance training recommendations to maximize muscle hypertrophy in an athletic population: position stand of the IUSCA. *International journal of strength and conditioning*. <https://doi.org/10.47206/ijsc.v1i1.81>.
- Scott, B. R., Loenneke, J. P., Slaterry, K. M., & Dascombe, B. J. (2016). Blood flow restricted exercise for athletes: a review of available evidence. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 19(5), 360–367. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.04.014>.
- Seiberl, W., Power, G. A., Herzog, W., & Hahn, D. (2015). The stretch-shortening cycle (SSC) revisited: residual force enhancement contributes to increased performance during fast SSCs of human m. adductor pollicis. *Physiological Reports*, 3(5), 1–12. <https://doi.org/10.14814/phy2.12401>.
- Serrano, A. L., Baeza-Raja, B., Perdiguero, E., Jardi, M., & Munoz-Canoves, P. (2008). Interleukin-6 is an essential regulator of satellite cell-mediated skeletal muscle hypertrophy. *Cell Metabolism*, 7(1), 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2007.11.011>.
- Sheppard, J. M., & Triplett, N. T. (2016). Program design for resistance training. In G. G. Haff & N. T. Triplett (Hrsg.), *Essentials of strength training and conditioning*. Human Kinetics.
- Shortreed, K., Johnston, A., & Hawke, T. J. (2008). Satellite cells and muscle repair. In P. M. Tiidus (Hrsg.), *Skeletal muscle damage and repair*. Human Kinetics.
- Snyder-Mackler, L., Delitto, A., Bailey, S. L., & Stralka, S. W. (1995). Strength of the quadriceps femoris muscle and functional recovery after reconstruction of the anterior cruciate ligament. A prospective, randomized clinical trial of electrical stimulation. *The Journal of Bone & Joint Surgery*, 77(8), 1166–1173. <https://doi.org/10.2106/00004623-199508000-00004>.
- Spiering, B. A., Kraemer, W. J., Anderson, J. M., Armstrong, L. E., Nindl, B. C., Volek, J. S., & Maresh, C. M. (2008). Resistance exercise biology. Manipulation of resistance exercise programme variables determines the responses of cellular and molecular signalling pathways. *Sports Medicine*, 38(7), 527–540. <https://doi.org/10.2165/00007256-200838070-00001>.
- Steinhöfer, D. (2015). *Athletiktraining im Sportspiel – Theorie und Praxis zu Kondition, Koordination und Trainingssteuerung* (1. Aufl.). Philippka.
- Stone, W. J., & Coulter, S. P. (1994). Strength/endurance effects from three resistance training protocols with women. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 8(4), 231–234.
- Stone, M., Stone, M., & Sands, W. A. (2007). *Principles and practice of resistance training*. Human Kinetics.
- Suga, T., Okita, K., Morita, N., Yokota, T., Hirabayashi, K., Horiuchi, M., Takada, S., Takahashi, T., Omokawa, M., Kinugawa, S., & Tsutsui, H. (2009). Intramuscular metabolism during low-intensity resistance exercise with blood flow restriction. *Journal of Applied Physiology*, 106(4), 1119–1124. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.90368.2008>.
- Sugaya, M., Yasuda, T., Suga, T., Okita, K., & Abe, T. (2011). Change in intramuscular inorganic phosphate during multiple sets of blood flow-restricted low-intensity exercise: change in intramuscular metabolism during BFR exercise. *Clinical Physiology and Functional Imaging*, 31(5), 411–413. <https://doi.org/10.1111/j.1475-097X.2011.01033.x>.
- Tan, B. (1999). Manipulating resistance training program variables to optimize maximum strength in men: a review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 13(3), 289–304.
- Tesch, P. A., Fernandez-Gonzalo, R., & Lundberg, T. R. (2017). Clinical applications of Iso-inertial, eccentric-overload (YoYo™) resistance exercise. *Frontiers in Physiology*, 8, 241–304. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00241>.
- Thiebaud, R. S. (2012). Exercise-induced muscle damage: is it detrimental or beneficial? *Journal of Trainology*, 1(1), 36–44. https://doi.org/10.17338/trainology.1.2_36.
- Tidow, G., & Wiemann, K. (1994). Zur Optimierung des Sprintlaufs – leistungsdiagnostische Aspekte und trainingspraktische Folgerungen. *Leistungssport*, 24(6), 11–16.
- Tillin, N. A., & Bishop, D. (2009). Factors modulating post-activation potentiation and its effect on performance of subsequent explosive activities. *Sports Medicine*, 39, 147–166. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939020-00004>.

- Toigo, M. (2006a). Trainingsrelevante Determinanten der Skelettmuskeladaptation. Teil 1: Einleitung und Längenadaptation. *Schweiz Z Sportmed Sporttraumatol*, 54(3), 101–107.
- Toigo, M. (2006b). Trainingsrelevante Determinanten der Skelettmuskeladaptation. Teil 2: Adaptation von Querschnitt und Fasertypusmodulen. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 54(4), 121–132.
- Toigo, M. (2015). *Muskel Revolution – Konzepte und Rezepte zum Muskel- und Kraftaufbau*. Springer.
- Tricoli, V. (2011). Skeletal muscle physiology. In M. Cardinale, R. U. Newton & K. Nosaka (Hrsg.), *Strength and conditioning – biological principles and practical applications*. Wiley-Blackwell.
- Vargas, N. T., & Marino, F. (2014). A neuroinflammatory model for acute fatigue during exercise. *Sports Medicine*, 44(11), 1479–1487. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0232-4>.
- Verkhoshansky, Y., & Verkhoshansky, N. (2011). *Special strength training manual for coaches*. SSTM.
- Verstegen, M., Williams, P., Andressen, M. B., & Verstegen, M. (2010). *Core performance: Das revolutionäre Workout-Programm für Körper und Geist* (8. Aufl.). Riva.
- Wackerhage, H. (Hrsg.). (2014). *Molecular exercise physiology: an introduction*. Routledge.
- Wackerhage, H., & Ratkevicius, A. (2008). Signal transduction pathways that regulate muscle growth. *Essays in Biochemistry*, 44(1), 99–108. <https://doi.org/10.1042/bse0440099>.
- Wigerstad-Lossing, I., Grimby, G., Jonsson, T., Morelli, B., Peterson, L., & Renström, P. (1988). Effects of electrical muscle stimulation combined with voluntary contractions after knee ligament surgery. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 20(1), 93–98. <https://doi.org/10.1249/00005768-198802000-00014>.
- Wilson, J. M., & Flanagan, E. P. (2008). The role of elastic energy in activities with high force and power requirements: a brief review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(5), 1705–1715. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31817ae4a7>.
- Wilson, J. M., Marin, P. J., Rhea, M. R., Wilson, S. M. C., Loenneke, J. P., & Anderson, J. C. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(8), 2293–2307. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31823a3e2d>.
- Wirth, K., & Schmidtbleicher, D. (2007). Periodisierung im Schnellkrafttraining – Teil 1: Physiologische Grundlagen des Schnellkrafttrainings. *Leistungssport*, 37(1), 35–40.
- Yasuda, T., Abe, T., Brechue, W. F., Iida, H., Takano, H., Meguro, K., Kurano, M., Fujita, S., & Nakajima, T. (2010). Venous blood gas and metabolite response to low-intensity muscle contractions with external limb compression. *Metabolism*, 59(10), 1510–1519. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2010.01.016>.
- Young, W. B., Jenner, A., & Griffiths, K. (1998). Acute enhancement of power performance from heavy load squats. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 12, 82–84.
- Zatsiorsky, V. M., & Kraemer, W. J. (2008). *Krafttraining – Praxis und Wissenschaft* (3. Aufl.). Meyer & Meyer.